

MATERIAIS PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT

Quadro geral de baixa tensão R630 SIP

Características e ensaios

Elaboração: DTI

Homologação: conforme despacho do CA de 2013-09-18

Edição: 2ª. Anula e substitui a edição de JUL 2009

Revisão: 1. Aprovação conforme despacho do diretor da DTI de 2018-06-08

Acesso: **X Livre**

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO.....	4
1	OBJETO.....	4
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	4
3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	4
3.1	Documentos EDP.....	4
3.2	Normas portuguesas.....	5
3.3	Normas europeias.....	5
3.4	Normas internacionais.....	5
3.5	Normas ISO.....	5
4	CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO.....	6
4.1	Temperatura do ar ambiente.....	6
4.2	Humidade.....	6
4.3	Grau de poluição (do micro-ambiente).....	6
4.4	Altitude.....	6
5	CONSTITUIÇÃO.....	6
6	CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO.....	6
6.1	Características comuns.....	6
6.1.1	Tensão estipulada de utilização.....	6
6.1.2	Níveis de isolamento.....	6
6.1.3	Corrente estipulada em serviço contínuo.....	7
6.1.4	Corrente estipulada de curto-circuito.....	7
7	CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUADRO.....	7
7.1	Invólucros.....	7
7.2	Estrutura.....	8
7.3	Bastidor.....	8
7.3.1	Perfis.....	8
7.3.2	Calhas.....	8
7.4	Acrílico.....	8
7.5	Placas isolantes.....	8
7.6	Parafusos, porcas e anilhas.....	9
8	MARCAÇÕES.....	9
8.1	Chapa de identificação do quadro.....	9
9	ACESSÓRIOS.....	9
9.1	Chapa de características do quadro.....	9
10	CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DO QUADRO.....	9
10.1	Aparelho de corte geral do quadro.....	9
10.2	Triblocos seccionáveis.....	10
10.3	Barramentos.....	10

10.4	Dispositivo disruptor (escorvador).....	11
10.5	Ligação de grupos geradores.....	11
10.6	Proteções diferenciais.....	12
10.7	Tomada de corrente.....	12
10.8	Contagem geral de energia.....	12
10.8.1	Régua de terminais para a contagem.....	13
10.9	Bases de fusíveis.....	13
10.10	Ligações.....	14
10.10.1	Ligações entre aparelhagem.....	14
10.10.2	Saídas para a rede de distribuição.....	14
10.11	Terminais.....	14
10.12	Blocos de terminais de passagem.....	14
10.13	Disposição do equipamento.....	15
10.14	Esquema elétrico do quadro.....	15
10.15	Suporte de fixação dos cabos.....	15
10.16	Suporte de fixação do quadro e do acoplamento.....	15
11	DIMENSÕES.....	15
12	ENSAIOS.....	15
12.1	Ensaio tipo.....	16
12.1.1	Verificação da indelebilidade das marcações.....	16
12.1.2	Ensaio de aquecimento.....	16
12.1.3	Ensaio de verificação dos níveis de isolamento.....	17
12.1.4	Ensaio de verificação da resistência aos curto-circuitos.....	17
12.1.5	Ensaio para verificação da eficácia da proteção contra choques elétricos e integridade de circuito de proteção do quadro.....	17
12.1.6	Ensaio para verificação dos graus de proteção do invólucro.....	17
12.1.7	Ensaio para verificação da resistência aos esforços mecânicos.....	17
12.1.8	Verificação das propriedades dos materiais isolantes.....	18
12.1.9	Verificação da resistência à corrosão e ao envelhecimento.....	18
12.2	Ensaio de série.....	18
12.2.1	Inspeção visual com verificação das cotas e da cablagem.....	18
12.2.2	Verificação das ligações e teste funcional.....	18
12.2.3	Verificação da espessura dos revestimentos anticorrosivos.....	18
12.2.4	Verificação dos níveis de isolamento à frequência industrial.....	18
	ANEXO A - DISPOSITIVO DISRUPTOR (ESCORVADOR).....	19
	ANEXO B - CABLAGEM DO QUADRO.....	20
	ANEXO C - DESENHOS.....	21
	ANEXO D - LISTAS DE CONFORMIDADE.....	51

0 INTRODUÇÃO

A presente revisão 1 altera a proteção da alimentação dos circuitos de tensão do totalizador para 6 A. Estipula-se também que quando este QGBT for objeto de aplicação em instalações não pertencentes ao distribuidor de energia, deve ser prevista a remoção da proteção no circuito de medição.

A 2ª edição deste documento anula e substitui a anterior versão do DMA-C62-811/N - JUL 2009. As principais alterações em relação à versão anterior do DMA resultaram das melhorias introduzidas nos protótipos iniciais, bem como da evolução entretanto ocorrida a nível da normalização internacional aplicável, e são as seguintes:

- fixação de equipamentos na face posterior do quadro;
- estabelecimento de circuitos auxiliares;
- introdução do anexo B relativo à cablagem no quadro;
- aumento de furações no barramento de neutro;
- dimensionamento dos perfis L para ligação dos grupos geradores, incluindo as respetivas furações;
- aumento das dimensões da barra de neutro de entrada do quadro;
- aumento de furações nas barras de fase de entrada do quadro;
- a estrutura inferior do quadro passa a ser amovível;
- o suporte de cabos passa a assentar na estrutura inferior do quadro;
- passa a existir a possibilidade da utilização de condutores do tipo H07V-K;
- colocação de uma proteção isolante no local de entrada das barras no quadro;
- atualização da normalização de suporte dos ensaios.

1 OBJETO

O presente documento destina-se a definir as características e os ensaios a que devem obedecer os quadros gerais de baixa tensão, do tipo R630 sem iluminação pública, à frente designado por R630 SIP, para instalação em postos de transformação de cabina de distribuição pública da EDP Distribuição, até 630 kVA.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento aplica-se a quadros gerais de baixa tensão para instalação em postos de transformação até 630 kVA, cujo campo de aplicação é a instalação nas redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O presente documento inclui disposições de outros documentos, referenciadas nos locais apropriados do seu texto, os quais se encontram a seguir listados, com indicação das respetivas datas de edição.

Quaisquer alterações das referidas edições listadas só serão aplicáveis no âmbito do presente documento se forem objeto de inclusão específica, por modificação ou aditamento do mesmo.

3.1 Documentos EDP

Documento	Edição	Título
DMA-C17-511/N	2011	Régua de terminais. Características e ensaios
DMA-C32-201/N	2008	Condutores isolados de BT tipos H07V-U; H07V-R e H07V-K Características e ensaios
DMA-C33-850/N	2004	Conectores p/ cabos isolados ($U_{est} \leq 30$ kV), p/ utilização em redes subterrâneas
DMA-C42-552/N	2006	Transformadores de corrente de baixa tensão. Características e ensaios
DMA-C44-502/N	2013	Contadores estáticos, combinados (energias ativa e reativa) e ligação direta ou por transformadores de tensão. Características e ensaios
DMA-C63-600/N	2011	Contactores tripolares eletromecânicos - Características e ensaios
D00-C10-001/E	2013	Condições de serviço e características gerais da rede de distribuição AT, MT e BT

3.2 Normas portuguesas

Documento	Edição	Título
NP 404	1967	Cobre eletrolítico para usos elétricos. Características
NP 1392	1976	Revestimentos metálicos. Eletrozincagem sobre metais ferrosos
NP EN 60529	1994	Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP)

3.3 Normas europeias

Documento	Edição	Título
EN ISO 3506 - 3	1997	Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners. Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress
EN 50102	1995	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
EN 62208	2011	Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requirements

3.4 Normas internacionais

Documento	Edição	Título
IEC 60269-1	1998	Low-voltage fuses – Part 1: General requirements
IEC 60269-2-1	2004	Low-voltage fuses – Part 2-1: Supplementary requirements for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) – Sections I to VI : Examples of types of standardized fuses
IEC 60228	2004	Conductors of insulated of cables
IEC 60947-1	2004	Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules
IEC 61439-1	2011	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
IEC 60715	1981	Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations
IEC 60446	1999	Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification- Identification of conductors by colours or numerals
IEC 60947-3	1999	Low-voltage switchgear and controlgear. Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
IEC 61439-5	2010	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
IEC 60884-1	2006	Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1 – General requirements
IEC 60947-7-1	1999	Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7: Ancillary equipment. Section 1 : Terminal blocks for copper conductors
IEC 60947-2	1996	Low-voltage switchgear and controlgear Part 2: Circuit-breakers
IEC 60947-4-1	2009	Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters

3.5 Normas ISO

Documento	Edição	Título
ISO 8601	2004	Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times

4 CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO

O quadro de acordo com o presente documento é previsto para ser utilizado nas condições indicadas na secção 7 da norma IEC 61439-1 e no documento da EDP Distribuição D00-C10-001/E.

4.1 Temperatura do ar ambiente

A temperatura do ar ambiente no local da instalação do quadro deve estar compreendida entre -5°C e $+40^{\circ}\text{C}$ e o valor médio num período de 24 h não deve exceder $+35^{\circ}\text{C}$.

4.2 Humidade

O grau de humidade relativa no local da instalação do quadro pode atingir temporariamente os 100% à temperatura máxima de $+25^{\circ}\text{C}$.

4.3 Grau de poluição (do micro-ambiente)

O quadro é previsto para funcionar em ambientes de grau de poluição 3 de acordo com o especificado na norma IEC 61439-1.

4.4 Altitude

A altitude do local da instalação não excede 2000 m acima do nível de mar (pressão atmosférica não inferior a 80 kPa).

5 CONSTITUIÇÃO

O quadro é constituído por:

- invólucro;
- estrutura;
- bastidor;
- aparelhagem conforme indicada no esquema elétrico, desenho nº.R630 -009;
- ligações entre os diversos equipamentos, barramentos, etc.

O conjunto do quadro/acoplamento é indicado no desenho nº R630-028 do anexo C do presente documento.

6 CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO

O equipamento elétrico constituinte dos quadros objeto desta especificação deve ter as seguintes características.

6.1 Características comuns

6.1.1 Tensão estipulada de utilização

O quadro é dimensionado para uma tensão estipulada de utilização de 400V.

6.1.2 Níveis de isolamento

Os níveis de isolamento dos circuitos dos quadros devem ser os seguintes:

6.1.2.1 À frequência industrial

- a) 3 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre polos;
- b) 5 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre os terminais de entrada reunidos com a massa e os terminais de saída, estando o aparelho de corte geral aberto;
- c) 10 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre todos os condutores reunidos e a massa.

6.1.2.2 Ao choque atmosférico (valor de pico)

- a) 6 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre polos;
- b) 10 kV durante o período de tempo de 1 minuto, entre os terminais de entrada reunidos com a massa e os terminais de saída, estando o aparelho de corte geral aberto;
- c) 20 kV entre todos os condutores reunidos entre si e a massa.

6.1.3 Corrente estipulada em serviço contínuo

A corrente estipulada do circuito principal do quadro é de 1000 A. Este circuito, quando atravessado por esta corrente, num local com temperatura ambiente não superior a +45 °C e nas condições estipuladas na secção 10.10 da norma IEC 61439-1, não deve provocar aumentos de temperatura, superiores aos valores limites estipulados na tabela 6 da mesma norma, para todos os componentes instalados no seu interior, àquela temperatura.

6.1.4 Corrente estipulada de curto-circuito

O valor mínimo da corrente estipulada de curto-circuito dos quadros é de 30 kA com $\cos \varphi$ 0,70.

As correntes nominais de curta-duração nas saídas são iguais ao valor atrás referido, limitado pelos corta-circuitos-fusíveis de menor poder limitador do valor de pico da corrente de curto-circuito, habitualmente utilizados nestes quadros.

7 CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUADRO

O quadro é constituído por um invólucro de chapa de aço com 1,5 mm de espessura, uma estrutura de perfis de chapa de aço, um bastidor constituído por perfis, calhas e respetiva aparelhagem elétrica.

A conceção e construção do quadro e do acoplamento devem respeitar as condições seguidamente apresentadas.

7.1 Invólucros

Os invólucros devem obedecer ao aplicável ao definido na norma EN 62208.

Os invólucros dos quadros e dos acoplamentos são constituídos por painéis amovíveis que se encontram montados em todas as faces com exceção da parte inferior e posterior.

O invólucro do quadro é indicado no desenho n.º R630-001 e do acoplamento no desenho n.º R630-017 do anexo C do presente documento.

Os invólucros do quadro e do acoplamento devem ser dotados com um tratamento de pintura adequado para assegurar uma eficaz proteção contra a corrosão, sendo esse tratamento constituído com duas demãos, sendo a primeira de dicromato de zinco e a outra de acabamento em borracha clorada.

Sob ação das solicitações climáticas e mecânicas a que pode estar sujeito, nas condições normais de utilização ou durante o armazenamento ou ainda durante ações de conservação, os invólucros do quadro e do acoplamento não devem apresentar deformações que possam originar o mau funcionamento de qualquer aparelho instalado no seu interior.

Os invólucros do quadro e do acoplamento devem garantir o grau de proteção IP 2X e IK10 de acordo com o especificado nas normas NP EN 60529 e EN 50102.

Os invólucros do quadro e do acoplamento devem ser ligados ao circuito de terra de proteção do posto de transformação.

A fim de garantir um sistema de ventilação eficaz, deve existir na face lateral direita do invólucro do quadro e do acoplamento uma tampa desmontável dotada com ranhuras a qual deve abranger o espaço ocupado em altura pelos barramentos L1, L2, L3 e PEN, conforme é indicado nos desenhos R630-003 e R630-019 do anexo C deste DMA.

7.2 Estrutura

A estrutura metálica do quadro e do acoplamento destina-se a servir de suporte ao invólucro e aos componentes que fazem parte do quadro e do acoplamento, sendo constituída por perfis de chapa de aço dos tipos U 45x30x2 e U 40x25x2.

A estrutura inferior localizada na parte frontal do quadro e do acoplamento deve ser amovível de modo a facilitar a ligação dos condutores nos triblocos seccionáveis.

A estrutura do quadro é indicada no desenho n.º R630-005 e do acoplamento no desenho n.º R630-021 do anexo C do presente documento.

Nota: *admite-se a utilização de outro tipo de estrutura desde que garanta a resistência mecânica necessária para a fixação dos equipamentos.*

7.3 Bastidor

O bastidor do quadro e do acoplamento destina-se a servir de fixação dos equipamentos elétricos, sendo constituído por elementos estruturais de chapa metálica (calhas e perfis).

O bastidor do quadro é indicado no desenho n.º R630-006 e do acoplamento no desenho n.º R630-022 do anexo C do presente documento.

7.3.1 Perfis

Os perfis que compõem o bastidor do quadro são dos tipos U 35x25x2 e Ux55x25x2.

7.3.2 Calhas

Os equipamentos modulares devem ser instalados diretamente em calhas TH 35 7,5 as quais devem ser fixas a placas isolantes.

As calhas podem ser metálicas ou de material isolante, admitindo-se como preferencial esta última solução.

Se as calhas forem metálicas devem ser eletrozincadas com uma espessura de valores compreendidos entre 12 µm a 15 µm, de acordo com o especificado na norma NP 1392.

As características das calhas devem obedecer ao especificado na norma IEC 60715.

7.4 Acrílico

O quadro no espaço compreendido entre os terminais inferiores do aparelho de corte geral e a parte superior dos triblocos é dotado com uma proteção acrílica em material isolante (policarbonato) transparente, auto extingüível facilmente removível com uma altura de 180 mm e espessura mínima de 3 mm. Neste espaço deve se feita a ligação dos condutores dos grupos geradores.

A localização do acrílico é indicada no desenho n.º R630-013 do anexo C do presente documento.

7.5 Placas isolantes

O quadro é dotado com placas de material isolante com uma espessura mínima de 3 mm nas quais devem ser instaladas as calhas com os equipamentos referentes aos circuitos auxiliares e contador geral de energia.

A localização das placas isolantes no quadro está indicada no desenho n.º R630-007 do anexo C deste documento.

7.6 Parafusos, porcas e anilhas

Os parafusos, porcas e anilhas que fazem parte do quadro e do acoplamento devem ser de aço inoxidável da classe A2, de acordo com o especificado na norma EN ISO 3506-3.

Nota: *admite-se a utilização de outro tipo de revestimento de superfície desde que o mesmo garanta uma resistência à corrosão equivalente à especificada, seja compatível com a natureza do respetivo substrato e não seja agressivo para o meio ambiente.*

8 MARCAÇÕES

8.1 Chapa de identificação do quadro

O quadro e o acoplamento devem ser dotados com uma chapa de identificação em alumínio termolacado, colocada em local visível com marcação gravada, durável, indelével e bem legível, em que conste:

- identificação do fabricante/fornecedor¹⁾;
- referência do modelo de modo a que seja possível a sua identificação com vista a obter toda a informação correspondente, junto do fabricante;
- nº de série do quadro;
- ano e semana de fabrico de acordo com a norma ISO 8601, em representação truncada na forma YYww (por exemplo : 13w10, para 10ª semana de 2013).

A chapa de identificação do quadro e do acoplamento é indicada no desenho n.º R630-011 do anexo C do presente documento.

9 ACESSÓRIOS

9.1 Chapa de características do quadro

O quadro deve ter em local visível, uma chapa de características, em alumínio termolacado de acordo com o especificado na seção 6 da norma IEC 61439-1.

Para além desta chapa deve ser ainda considerada a colocação de um dístico tipo autocolante onde conste o seguinte: **“O quadro deve ser considerado em tensão até que todos os circuitos estejam isolados e ligados à terra a montante e a jusante do quadro”**.

10 CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DO QUADRO

10.1 Aparelho de corte geral do quadro

O aparelho de corte geral do quadro é um interruptor-seccionador cujas características devem estar de acordo com o especificado na secção 2.3 da norma IEC 60947-3.

O aparelho é de corte tetrapolar com a posição dos contactos móveis sinalizados por um dispositivo indicador seguro ou com a distância de seccionamento visível, do tipo AC-22B, valores estipulados mínimos de 1000 A para a corrente e de 400 V para a tensão.

O fecho e abertura do aparelho sobre os contactos principais devem ser independentes do operador e o punho de manobra só pode ter como posições estáveis as de abertura e fecho completo.

A localização do interruptor-seccionador é indicada no desenho n.º R630-004 do anexo C do presente documento.

1) Entende-se por fabricante a entidade que assume a responsabilidade do produto acabado.

10.2 Triblocos seccionáveis

O quadro é dotado com oito triblocos seccionáveis para proteção de saídas para a rede de distribuição e o acoplamento com duas saídas, protegidas com fusíveis de facas, tamanho 2, havendo a possibilidade de o acoplamento ter mais duas saídas para reserva.

Os triblocos seccionáveis a utilizar devem ser de corte em carga, tamanho 2, tipo AC-22B de acordo com o especificado na norma IEC 60947-3 e IEC 60269-2-1 no aplicável, com corrente estipulada permanente de 400 A e poder de fecho de 30 kA (valor eficaz).

Os triblocos seccionáveis são tripolares de corte polo a polo com uma distância entre barras de 185 mm, devendo os terminais de ligação dos condutores exteriores estarem localizados na base inferior dos triblocos seccionáveis.

A distância mínima entre eixos dos triblocos seccionáveis é de 100 mm.

Os parafusos relativos aos terminais dos triblocos seccionáveis devem ser colocados de modo a que a cabeça dos parafusos seja imobilizada por cravação nos respetivos terminais, sendo simultaneamente garantido o binário de aperto correspondente à sua dimensão, satisfazendo a norma IEC 60269-2-1.

Os conectores que ligam os cabos das saídas para a rede de distribuição devem ser bimetálicos, cujas características devem estar de acordo com o especificado no DMA-C33-850/N.

A localização dos triblocos seccionáveis no quadro é indicada no desenho n.º R630-004 e do acoplamento no desenho n.º R630-020 do anexo C do presente documento.

No quadro 1 seguinte indica-se o binário de aperto dos parafusos.

Quadro 1
Binários de aperto

Tamanho do tribloco	Tamanho dos parafusos	Binário (Nm)
2	M12	32

10.3 Barramentos

O quadro e o acoplamento devem ser dotados de barramentos em cobre eletrolítico com as características definidas pela norma NP 404, apoiado em isoladores e dimensionados para resistir às solicitações previsíveis (mecânicas, elétricas, químicas, etc.).

No quadro 2 seguinte indicam-se as dimensões dos barramentos.

Quadro 2
Dimensões dos barramentos

Designação dos condutores	Dimensões (mm)
Fases	50x10
Neutro	50x5

A fim de se proceder às ligações dos condutores neutros ao barramento, este deve ser dotado com orifícios para a ligação de parafusos com diâmetros nominais de rosca como a seguir se indica: 8 parafusos M12 (triblocos), 1 parafuso M10 (acoplamento), 1 parafuso M8 (escorvador) e 2 parafusos M8 (serviços auxiliares).

Na fixação dos triblocos seccionáveis e no aperto direto dos terminais dos condutores exteriores às barras, devem ser utilizadas porcas cravadas na face posterior das barras.

O aperto direto dos terminais dos condutores neutros às barras deve ser realizado de acordo com o tamanho dos parafusos a utilizar e com os binários de aperto indicados no quadro 1 atrás referido.

A identificação dos barramentos ativos deve ser feita por notação alfanumérica conforme se indica no quadro 3 seguinte e gravada no mesmo e satisfazendo o especificado na norma IEC 60446.

Quadro 3
Identificação dos barramentos

Designação dos condutores	Marcação alfanumérica
Fase 1	L1
Fase 2	L2
Fase 3	L3
Neutro	PEN

O quadro deve ser dotado com uma barra de terra com a secção de 30x5 mm localizada na parte inferior do quadro de modo a permitir a ligação do condutor de terra do posto de transformação e dos circuitos de terra do quadro.

As barras para fixação dos grampos de aperto dos cabos de entrada no quadro são indicadas no desenho nº R630-010 do anexo C do presente documento.

Na parte superior do quadro na abertura da passagem das barras de entrada deve existir uma proteção isolante.

10.4 Dispositivo disruptor (escorvador)

A fim de evitar as consequências que possam advir do aparecimento de perturbações atmosféricas na rede, os quadros devem ter incorporado na parte inferior do quadro de um dispositivo disruptor, também designado por escorvador (ver anexo A do presente documento).

O referido dispositivo deve ter características tais que suporte sem degradação vários escorvamentos, tanto à frequência industrial como ao choque atmosférico. Ainda assim, deve ser concebido de tal forma que a sua realização e montagem possibilitem uma fácil substituição, no caso de sinais visíveis de degradação das armaduras pela ação do arco elétrico.

A partir do terminal de terra do quadro é estabelecida para a armadura superior uma ligação através de um condutor H07V-R de 16 mm² de cor verde/amarela e a partir do neutro é estabelecida para a armadura inferior uma ligação através de um condutor H07V-R de 16 mm² de cor azul.

O dispositivo disruptor (escorvador) é indicado no desenho nº R630-012 do anexo C do presente documento.

10.5 Ligação de grupos geradores

Nos barramentos verticais do quadro devem ser instalados dispositivos constituídos por barras de cobre em forma de L com dimensões de 70x70 mm (a secção destes dispositivos é a mesma dos barramentos) para a ligação dos condutores dos grupos geradores.

Na face horizontal dos dispositivos deve existir um orifício para permitir a ligação de parafusos com diâmetro nominal de rosca M12.

A fixação dos dispositivos no barramento vertical é assegurada através de parafusos M14X40.

A localização para a ligação dos grupos geradores é indicada no desenho nº R630-013 do anexo C deste DMA.

10.6 Proteções diferenciais

O quadro deve ser dotado com dispositivos diferenciais do tipo bipolar para a proteção dos seguintes circuitos:

- circuito de iluminação do PT - protegido por disjuntor diferencial de corrente residual de alta sensibilidade ($I_{\Delta} \leq 30$ mA) com poder de corte de 10 kA e uma intensidade de 10 A;
- circuito de alimentação da tomada unicamente para PC - protegido por disjuntor diferencial de corrente residual de alta sensibilidade ($I_{\Delta} \leq 30$ mA) com poder de corte de 10 kA e uma intensidade de 10 A;
- circuito de alimentação para URR - protegido por disjuntor diferencial de corrente residual de alta sensibilidade ($I_{\Delta} \leq 30$ mA) com poder de corte de 10 kA e uma intensidade de 10 A.

Os disjuntores devem respeitar as características especificadas na norma EN60947-2.

Estes circuitos são indicados no desenho nº R630-009 do anexo C do presente documento.

10.7 Tomada de corrente

O quadro deve ser dotado com uma tomada de corrente sendo concebida para ligação a sistemas de distribuição, de tensão nominal de 230 V.

A tomada de corrente deve obedecer, no aplicável, à norma IEC 60884-1, tendo em atenção as características a seguir indicadas:

- ser bipolar, do tipo 2P para uma tensão de 230 V e corrente estipulada de 10 A;
- ser dotada construtivamente de um invólucro em material isolante;
- garantir o grau de proteção IP 20;
- ser dotada de proteção acrescida contra choques elétricos (classificada segundo a seção 7.2.1, alínea b) da norma IEC 60884-1);
- ser dotada construtivamente de terminais do tipo roscado;
- ser preparada para montagem numa calha do tipo TH 35-7,5.

10.8 Contagem geral de energia

A contagem geral de energia será feita em baixa tensão, através de aparelhagem com características adequadas fornecidas pela EDP Distribuição.

O circuito que alimenta o contador geral de energia é dotado com uma proteção, constituída por bases de fusíveis de tamanho 10x38.

A contagem geral de energia é realizada por uma equipa de contagem constituída por:

- contador estático trifásico, cujas características devem estar de acordo com o DMA-C44-502/N (a fornecer pela EDP Distribuição);
- três transformadores de corrente monofásicos, de baixa tensão, com as características indicadas no quadro 4 seguinte e, no aplicável, de acordo com o especificado no DMA-C42-552/N.

Quadro 4
Características dos transformadores de corrente

Relação de transformação	1000/5
Frequência (Hz)	50
Classe de precisão	1
Potência de precisão (VA)	5
Corrente de curto-circuito estipulada térmica (kA)	> 9

Os terminais dos transformadores de corrente devem ser ligados entre si de forma a criar um ponto comum, o qual deve ser ligado à terra de serviço por via do condutor neutro.

Os condutores provenientes dos transformadores de corrente (circuito de corrente) e provenientes dos barramentos do quadro (circuito de tensão) devem ser ligados à régua de terminais de contagem. O quadro deverá também ser fornecido com os condutores para a ligação do contador trifásico, estabelecida entre a régua de terminais da contagem (devidamente ligados) e o local da instalação do contador.

Os condutores devem ser protegidos em todo o seu trajeto por uma proteção helicoidal em PVC, a qual, quando em situações de proximidades com partes metálicas deve ser instalada no interior de uma calha de material isolante cujas dimensões devem ser adequadas à capacidade da proteção helicoidal.

Os transformadores de corrente devem ser instalados de modo a que a chapa identificativa da relação de transformação seja visível ao operador.

A instalação dos transformadores de corrente deve proporcionar uma fácil substituição, não implicando para isso a remoção de quaisquer outros componentes do quadro.

Não são permitidos quaisquer dispositivos metálicos na fixação dos transformadores de corrente aos elementos condutores onde são montados.

10.8.1 Régua de terminais para a contagem

Para efetuar as ligações do contador de contagem geral, o quadro deve ser dotado com uma régua de terminais, constituída por dois grupos de terminais. Um grupo situado à esquerda, com quatro terminais para a ligação dos terminais das tensões do contador e o outro à direita, com seis terminais para ligação dos terminais de corrente.

A régua de terminais deve cumprir, no aplicável, o especificado no DMA-C17-511/N.

A régua de terminais é indicada no desenho n.º R630-016 do anexo C do presente documento.

10.9 Bases de fusíveis

O quadro deve ser equipado com bases de fusíveis, segundo a norma IEC 60269-2-1, secção III (contactos cilíndricos) e com as características indicadas no quadro 5 seguinte.

Quadro 5
Características das bases de fusíveis

Características das bases fusíveis	Tipo de base
Tamanho	10x38
Nº polos	3(F)
Natureza da corrente	Alternada
Frequência estipulada (Hz)	50
Tensão estipulada (V)	400, 500 ou 690 ¹⁾
Corrente estipulada (A)	10 A
Potência dissipável estipulada (W)	3
Valor de pico da corrente admissível (KA)	2)
Grau de proteção	IP2X
Capacidade de ligação	1,5 a 6 ³⁾
1) Tensão estipulada preferencial. 2) Equivalente à corrente de corte limite do elemento de substituição de ensaio, sendo este de acordo com a norma IEC 60269-2-1 e com o tamanho e a corrente estipulada do conjunto de suporte. 3) Aplicável a condutores rígidos e flexíveis de cobre/alumínio, com os diâmetros mínimos e máximos indicados na norma IEC 60228.	

As bases de fusíveis correspondem a fusíveis-seccionadores com todas as partes ativas isoladas e inacessíveis, com seccionamento da fase e devem ser equipadas com elementos de substituição cilíndricos de acordo com a secção III da norma IEC 60269-2-1, da categoria de utilização gG e com as correntes estipuladas no desenho n.º R630-009 do anexo C do presente documento.

Os terminais das bases de fusíveis devem ser concebidos para a ligação direta de condutores não preparados e o binário de aperto a aplicar deve ser de acordo com o estabelecido no quadro Q da norma IEC 60269-2-1.

A conceção das bases de fusíveis deve permitir a sua fixação a uma calha do tipo TH 35-7,5 de acordo com o especificado na norma IEC 60715.

10.10 Ligações

10.10.1 Ligações entre aparelhagem

As ligações entre a aparelhagem (régua de terminais, contadores, dispositivo de neutro, escorvador, etc.) devem ser feitas em condutores isolados do tipo H07V-U, H07V-R e H07V-K. O condutor do tipo H07V-K deve ser apenas utilizado para secções até 2,5 mm².

Estes condutores devem obedecer às características de acordo especificadas no DMA-C32-201/N.

A fixação dos condutores deve ser tal que evite a alteração da sua posição relativa no interior do quadro, quando em operações de transporte, montagem, exploração e manutenção do quadro.

10.10.2 Saídas para a rede de distribuição

O quadro é dotado com oito saídas para a rede de distribuição protegidas por triblocos seccionáveis tamanho 2, sendo utilizados condutores de alumínio do tipo (LVAV) de secções adequadas até 355 A.

10.11 Terminais

Os terminais destinados à ligação de condutores preparados devem ser planos e a sua furação deve ser adequada a parafusos com diâmetro nominal de rosca M12. Os terminais devem incluir todos os elementos necessários à ligação dos condutores, devendo o aperto dos parafusos ser realizado com uma porca e duas anilhas, sendo uma das anilhas plana e a outra de mola.

Os terminais destinados à ligação direta de condutores não preparados devem ser do tipo roscado (terminais com parafuso) e de aperto indireto. O aperto ou desaperto destes terminais deve poder ser feito sem o uso de ferramentas especiais. Adicionalmente, a sua conceção deve permitir a ligação indiferenciada de condutores de cobre ou de alumínio sem que tal favoreça a existência de fenómenos de corrosão galvânica.

Os binários de aperto a realizar, consoante a situação aplicável, são indicados nos quadros F e Q da norma IEC 60269-2-1.

Nota: *na situação de ligação direta de condutores de alumínio não preparados, recomenda-se a utilização de uma massa de proteção neutra.*

10.12 Blocos de terminais de passagem

Os blocos de terminais de passagem devem ser unipolares e serão fornecidos em número de dois (um deles, destinado para a ligação do condutor de fase e o outro para ligação do condutor de neutro) com dois fixadores terminais, para montagem numa calha do tipo TH 35-7,5.

Os blocos de terminais devem ter características de acordo com o especificado na norma IEC 60947-7-1.

Nota: *os binários de aperto a considerar, mediante o diâmetro nominal do parafuso, são indicados nas tabelas 4 e C.1 da norma IEC 60947, partes 1 e 7, respetivamente.*

10.13 Disposição do equipamento

A disposição do equipamento do quadro é indicada no desenho n.º R630-008 e do acoplamento no desenho n.º R630-023 do anexo C do presente documento.

10.14 Esquema elétrico do quadro

O esquema elétrico do quadro é indicado no desenho n.º R630-009 e do acoplamento no desenho n.º R630-024 do anexo C do presente documento.

O quadro deve ser fornecido com um esquema multifilar de modo a permitir identificar mais facilmente as ligações dos circuitos.

10.15 Suporte de fixação dos cabos

O quadro e o acoplamento devem ser dotados com um suporte de fixação constituído por um perfil em U 40x25x2 ou 45x30x2 o qual deve ser assente na estrutura inferior do quadro.

A localização dos suportes no quadro é indicada no desenho n.º R630-026 e no acoplamento no desenho n.º R630-027 do anexo C do presente documento.

10.16 Suporte de fixação do quadro e do acoplamento

O quadro e o acoplamento devem ser dotados nas suas partes laterais superiores e inferiores com suportes para fixação à parede.

A localização dos suportes no quadro é indicada no desenho n.º R630-014 e no acoplamento no desenho n.º R630-025 do anexo C do presente documento.

Os suportes devem permitir um afastamento de 100 mm do quadro e do acoplamento à parede e devem ser colocados de modo a que a distância entre os pontos de fixação à parede na parte vertical e horizontal tenham um espaçamento de 1000 mm.

A localização dos pontos de fixação do quadro à parede é indicada no desenho n.º R630-015 e do acoplamento no desenho n.º R630-026 do anexo C do presente documento.

11 DIMENSÕES

As dimensões máximas do quadro encontram-se indicadas no quadro 6 seguinte.

Quadro 6
Dimensões

Quadro		Dimensões (mm)		
		Altura	Largura	Profundidade
Quadro	Invólucro	1660	1130	345
	Estrutura	1657	1127	-
Acoplamento	Invólucro	1660	510	345
	Estrutura	1657	507	-

As dimensões do quadro são indicadas no desenho n.º R630-002 e do acoplamento no desenho n.º R630-018 do anexo C do presente documento.

12 ENSAIOS

Os ensaios a realizar são ensaios de tipo e de série. Quaisquer outros ensaios serão objeto de acordo entre a EDP e o fornecedor.

Os ensaios devem ser feitos com os equipamentos na sua posição normal de serviço, se outra disposição não for indicada para cada um dos ensaios.

Os ensaios devem ser realizados em laboratório acreditado para o efeito a uma temperatura ambiente compreendida entre 15°C e 30°C, se outra temperatura não for especificada para cada um dos ensaios.

As características dos equipamentos, tais como, cotas, disposições construtivas e marcações, devem ser verificadas através de uma inspeção visual a realizar antes dos ensaios de tipo especificados no presente documento.

Caso o resultado dessa inspeção visual seja não conforme, os ensaios de tipo não serão realizados.

Os ensaios indicados nas secções 12.1.1, 12.1.5, 12.1.4, 12.1.6 e 12.1.8 do presente documento devem ser realizados por esta ordem e sobre a mesma amostra. Todos os outros ensaios podem ser realizados sobre diferentes amostras à discrição do fornecedor/fabricante, com exceção do ensaio de aquecimento, em que deve haver uma amostra preparada especificamente para esse ensaio, não servindo a mesma para mais nenhum ensaio.

12.1 Ensaios tipo

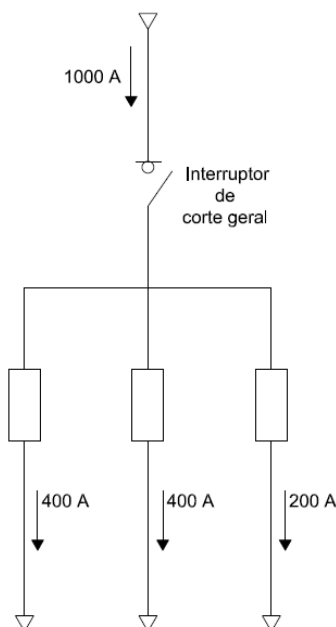
12.1.1 Verificação da indelebilidade das marcações

Ensaio deve ser efetuado de acordo com o especificado na secção 9.3 da norma EN 62208.

12.1.2 Ensaio de aquecimento

O ensaio de aquecimento deve ser realizado de acordo com a secção 10.10 da norma IEC 61439-1 e obedecer às condições a seguir descritas:

- o ensaio deve ser realizado com o quadro montado na sua posição normal de serviço e devidamente equipado;
- o ensaio pode ser realizado através de uma alimentação monofásica ou trifásica;
- o esquema de ensaio é o abaixo indicado o qual consiste em fazer passar uma corrente de 400 A nos dois triblocos seccionáveis localizados num dos extremos do barramento e de 200 A no tribloco seccionável adjacente a esses dois;



- serão utilizados elementos de subs. convencionais, tamanho 2, conforme o prescrito na norma IEC 60269-2-1;
- os limites de aquecimento a respeitar estão definidos na normalização de referência aplicável (IEC 61439-1).

O quadro é considerado conforme se:

- nenhum dos resultados dos ensaios de aquecimento ultrapassar os valores de aquecimentos referidos na norma acima indicada;
- as diferentes peças do quadro ensaiado, nomeadamente as partes isolantes, não apresentarem danos ou deteriorações;
- a posição dos contactos do aparelho de corte bem como dos triblocos seccionáveis, assim como outras partes metálicas em contacto com partes isolantes, não sofrerem alterações apreciáveis, por forma a que o funcionamento do quadro não fique comprometido.

12.1.3 Ensaios de verificação dos níveis de isolamento

Ensaio a serem efetuados de acordo com o especificado na secção 10.9 da norma IEC 61439-1, considerando os valores de tensão indicados na secção 6.1.2 do presente documento.

Com tensão superior aos valores indicados nas alíneas c das secções 6.1.2.1 e 6.1.2.2 do presente documento, o escorvamento do arco deve produzir-se no ar, sem provocar destruição ou perfuração de isolamentos²⁾.

Para estes ensaios, a massa dos quadros deve ser formada, por uma folha de alumínio que envolve completamente o invólucro, interligando com todos os pontos ligados à terra de proteção do quadro.

12.1.4 Ensaio de verificação da resistência aos curto-circuitos

Ensaio a ser efetuado com base na secção 10.11 da norma IEC 61439-1, com fusíveis tamanhos 2 de calibre 400 A de acordo com a norma IEC 60269-2.

A realização deste ensaio pode ser substituída pela apresentação do cálculo de suportabilidade dinâmica e térmica do quadro às características da corrente estipulada de curto-circuito (secção 6.1.4), definidas no presente documento, desde que esse cálculo seja aceite pela EDP.

12.1.5 Ensaio para verificação da eficácia da proteção contra choques elétricos e integridade do circuito de proteção do quadro

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.5 da IEC 61439-1.

12.1.6 Ensaio para verificação dos graus de proteção do invólucro

Ensaio a serem efetuados com os quadros montados na sua posição normal de serviço e devidamente equipados.

A verificação do grau de proteção IP 2X deve ser feita de acordo com o especificado na norma NP EN 60529 e a verificação do grau de proteção IK 10 deve ser feita de acordo com o especificado na norma EN 50102.

12.1.7 Ensaio para verificação da resistência aos esforços mecânicos

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.101.1 da norma IEC 61439-5, tendo em atenção o grau de proteção especificado para o quadro.

2) Esta característica deve ser conseguida com recurso a um dispositivo que crie um caminho preferencial para a descarga disruptiva, a partir do valor da tensão especificado (ver no anexo A a especificação de um tipo de dispositivo escorvador com as características indicadas).

Uma vez que é necessário coordenar o valor da tensão de escorvamento para o ensaio à frequência industrial e para o ensaio de choque, admite-se que a primeira fase destes ensaios (elevação dos valores de tensão até aos limites especificados), seja feita com aquele dispositivo fora de serviço.

Quando da segunda fase (subida dos valores de tensão acima dos limites especificados) o dispositivo deve ser colocado em serviço, admitindo-se que o escorvamento se faça, no caso da tensão de choque, para valores a partir de 15 kV.

Nota: este ensaio deve ser realizado com o escorvador fora de serviço.

Devem ser efetuados os seguintes ensaios:

12.1.7.1 Verificação da resistência ao esforço estático

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.1.1, ensaio 3 da norma IEC 61439-5.

12.1.7.2 Verificação da resistência ao impacto

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.2 da norma IEC 61439-5.

12.1.7.3 Verificação da resistência a impactos mecânicos com objetos pontiagudos

O quadro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.5 da norma IEC 61439-5.

12.1.8 Verificação das propriedades dos materiais isolantes

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado nas secções 10.2.3 das normas IEC 61439-1 e IEC 61439-5.

Devem ser efetuados os seguintes ensaios:

12.1.8.1 Verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo, devido a efeitos elétricos internos

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.3.2 da norma IEC 61439-1.

12.1.8.2 Verificação do comportamento ao fogo

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.3.102 da norma IEC 61439-5.

12.1.8.3 Ensaio ao calor seco

Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 10.2.3.101 da norma IEC 61439-5.

12.1.9 Verificação da resistência à corrosão

Ensaaios a serem efetuados de acordo com o especificado nas secções 10.2.2 das normas IEC 61439-1 e IEC 61439-5.

12.2 Ensaios de série

O fabricante deve efetuar, ao longo da sua produção e em todos os quadros, pelo menos os ensaios de série a seguir indicados:

12.2.1 Inspeção visual com verificação das cotas e da cablagem

Verificação do estado construtivo do invólucro, das suas dimensões, da montagem das cablagens, das secções dos condutores, da disposição do equipamento elétrico e das características da aparelhagem.

12.2.2 Verificação das ligações e teste funcional

Verificação do binário de aperto das ligações elétricas, da continuidade dos circuitos e da manobra dos equipamentos.

12.2.3 Verificação da espessura dos revestimentos anticorrosivos

Verificação a efetuar consoante a especificação do fabricante, acordada com a EDP Distribuição, após a realização dos ensaios de tipo.

12.2.4 Verificação dos níveis de isolamento à frequência industrial

Ensaio a efetuar de acordo com o indicado na secção 12.1.3 do presente documento. Apenas deve ser realizado o ensaio à frequência industrial.

ANEXO A

DISPOSITIVO DISRUPTOR (ESCORVADOR)

O escorvador é apresentado na figura abaixo indicada e compõe-se fundamentalmente das seguintes partes:

- armadura inferior – em aço eletrozincado, a ser ligada ao neutro do quadro;
- armadura superior – em aço eletrozincado, a ser ligada ao condutor de terra de proteção;
- tampa de proteção – em aço eletrozincado de 1 mm de espessura, destinada a evitar o eventual espalhamento de pedaços de metal resultantes da ação do arco sobre o metal das armaduras, no momento da disrupção.

As dimensões críticas são indicadas na figura abaixo indicada sendo as restantes as menores possíveis.

Os isoladores de suporte a ambas as armaduras devem ser de 35 mm de altura em resina epoxy ou material de características isolantes equivalentes.

A parte mais importante deste dispositivo é a zona de disrupção que tem a dimensão de 50 mm x 50 mm (área considerada ideal para dispersar os pontos de escorvamento dos arcos, evitando assim uma degradação rápida das armaduras e a consequente alteração dos valores de tensão para a disrupção) e onde as armaduras distam uma da outra 5,5 mm (valor considerado um compromisso, por forma a promover os escorvamentos em valor de tensão próximos dos especificados e de forma coordenada entre a frequência industrial e o choque). Esta solução deve ser encarada de tal forma que a sua realização e montagem, possibilitem uma fácil substituição, no caso de sinais visíveis de degradação das armaduras pela acção do arco eléctrico.

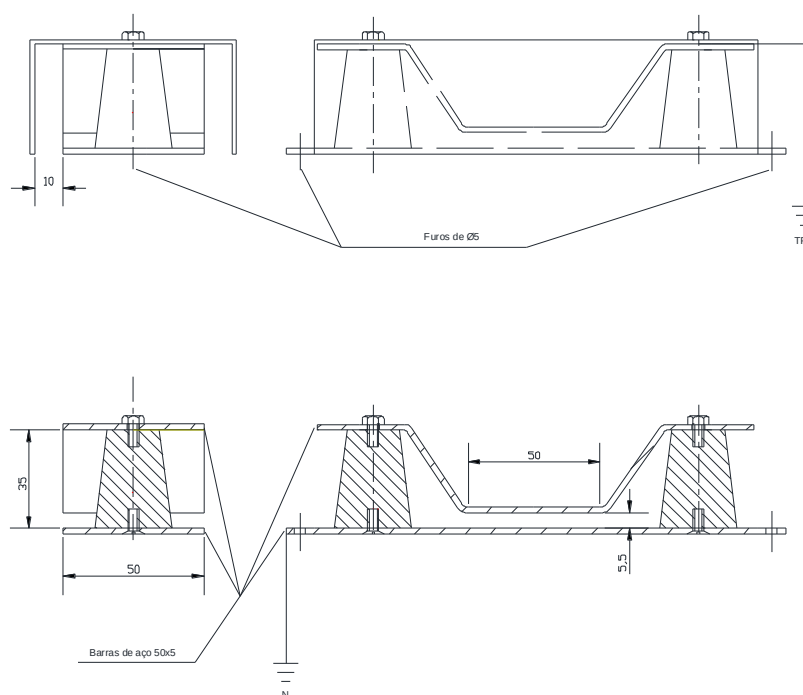


Fig.1 – Dispositivo disruptor (escorvador)

ANEXO B**CABLAGEM DO QUADRO**

Com a finalidade de garantir os níveis de isolamento especificados para o quadro são indicadas a seguir algumas regras que devem ser tidas em linha de conta na realização das cablagens que o quadro necessita.

1 – O condutor de terra que interliga o terminal de terra do quadro com a tomada não deve fazer parte de qualquer feixe de condutores ativos.

2 – Os condutores ativos devem ser sempre que possível agrupados em feixe e devem ser envolvidos por uma fita helicoidal autoextinguível.

3 – Os condutores ativos devem ser instalados no interior de calhas de material isolante, a qual deve ser dotada com rasgos laterais e tampa.

4 – Quando os condutores tiverem que passar por orifícios que fazem parte da estrutura metálica do quadro, esses orifícios devem ser providos borrachas.

5 – Quando os condutores tiverem que passar perto da estrutura metálica do quadro, devem ser instalados na estrutura metálica (esquinas) um revestimento isolante.

6 – Na cablagem não são permitidas “repicagens” que impliquem mais do que um condutor, por ponto de ligação, isto é, por ordem de aperto.

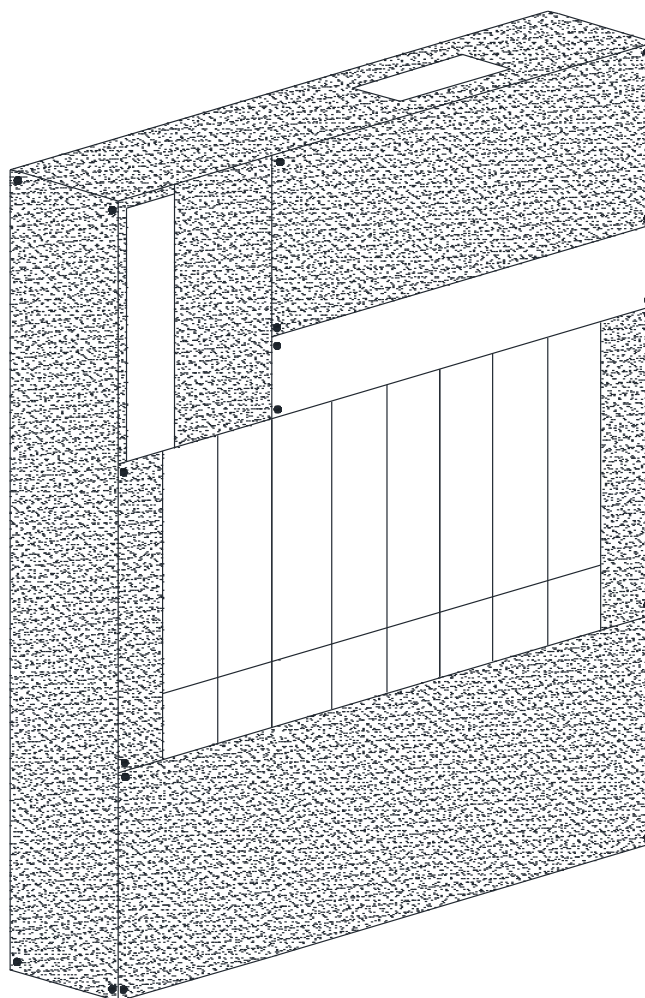
7 – As calhas de material isolante devem ser fixas à estrutura metálica do quadro através de parafusos metálicos ou parafusos de material isolante, admitindo-se preferencialmente os parafusos de material isolante.

8 – No caso da aplicação de parafusos metálicos, as calhas devem ser dotadas na base do seu interior e em todo o seu trajeto com placas de material isolante, de modo a evitar o contacto da cabeça dos parafusos com os condutores.

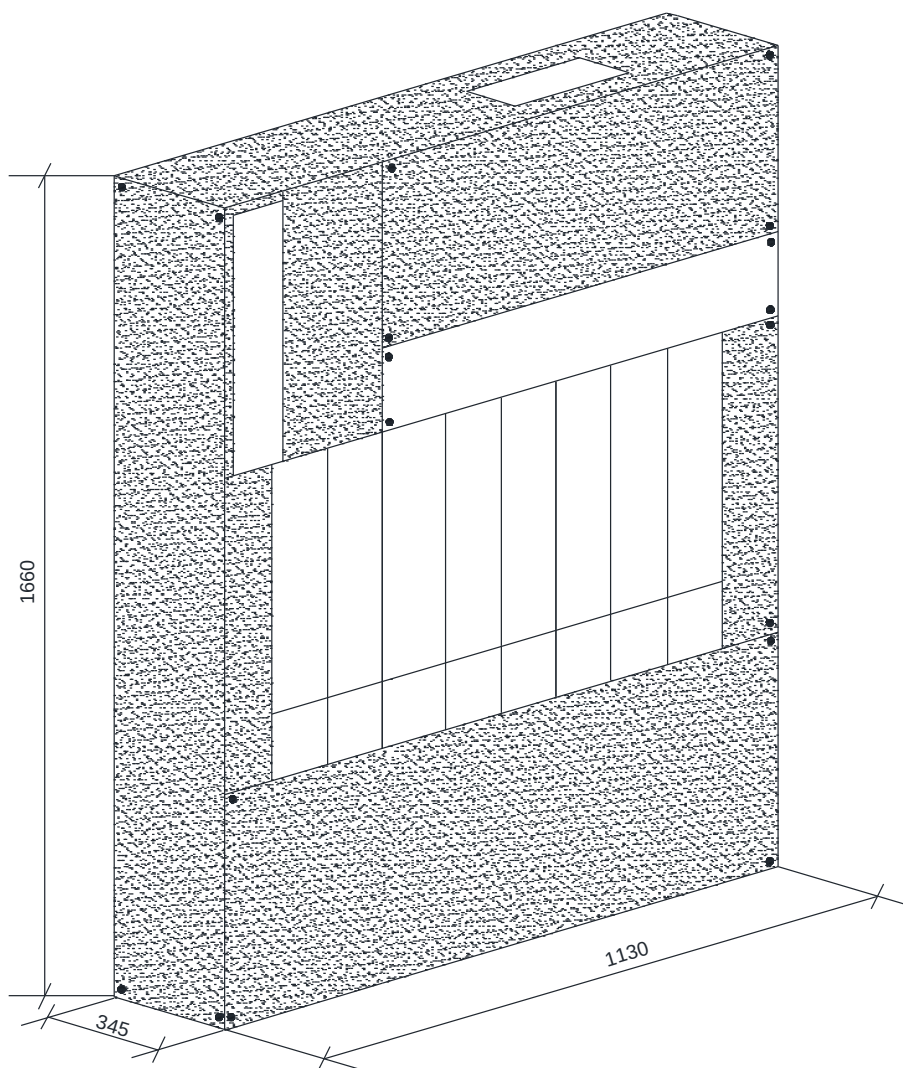
ANEXO C

DESENHOS

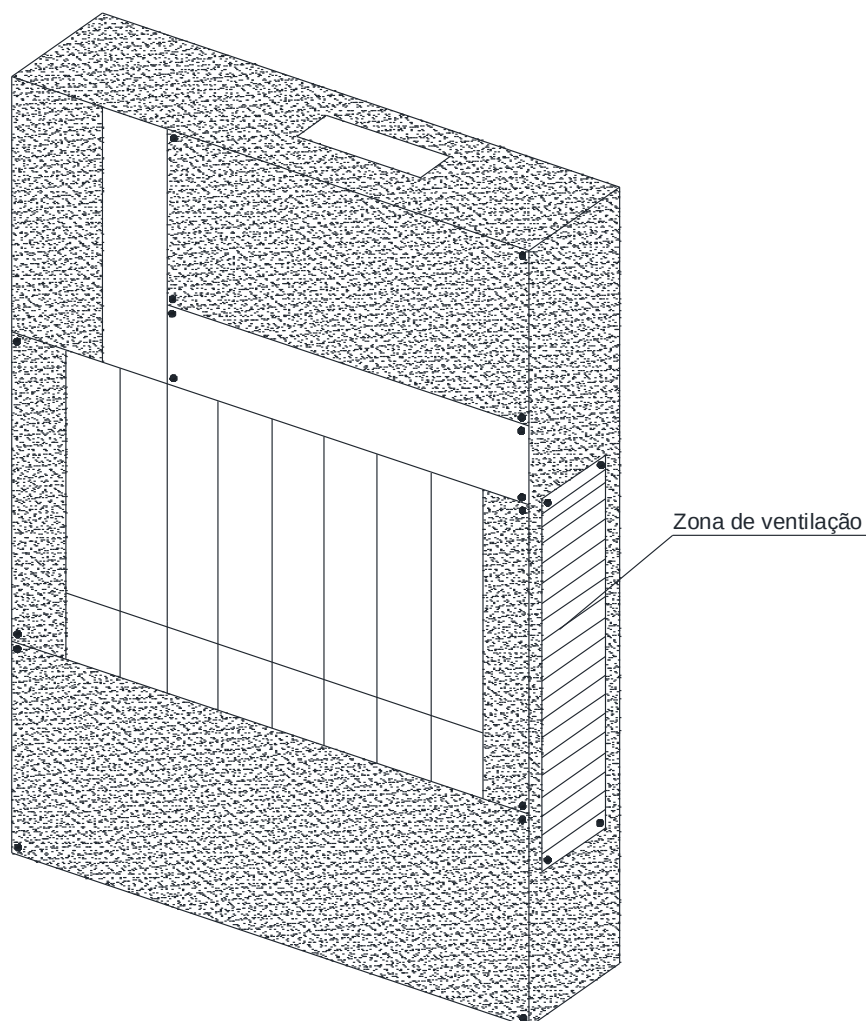
N.º dos desenhos	Designação dos desenhos
001	Invólucro do quadro
002	Dimensões do quadro
003	Ventilação do quadro
004	Localização dos equipamentos do quadro
005	Estrutura do quadro
006	Bastidor do quadro
007	Placas isolantes
008	Disposição do equipamento no quadro
009	Esquema elétrico do quadro
010	Barras para fixação de grampos de aperto
011	Chapa de identificação do quadro
012	Escorvador
013	Ligação para o grupo gerador
014	Suportes para fixação do quadro
015	Localização dos pontos de fixação do quadro
016	Régua de terminais – Disposição – Constituição - Dimensões
017	Invólucro do acoplamento
018	Dimensões do acoplamento
019	Ventilação do acoplamento
020	Localização dos equipamentos do acoplamento
021	Estrutura do acoplamento
022	Bastidor do acoplamento
023	Disposição do equipamento do acoplamento
024	Esquema elétrico do acoplamento
025	Suportes para fixação do acoplamento
026	Localização dos pontos de fixação do acoplamento
027	Suporte de fixação dos cabos no quadro
028	Suporte de fixação dos cabos no acoplamento
029	Conjunto quadro e acoplamento



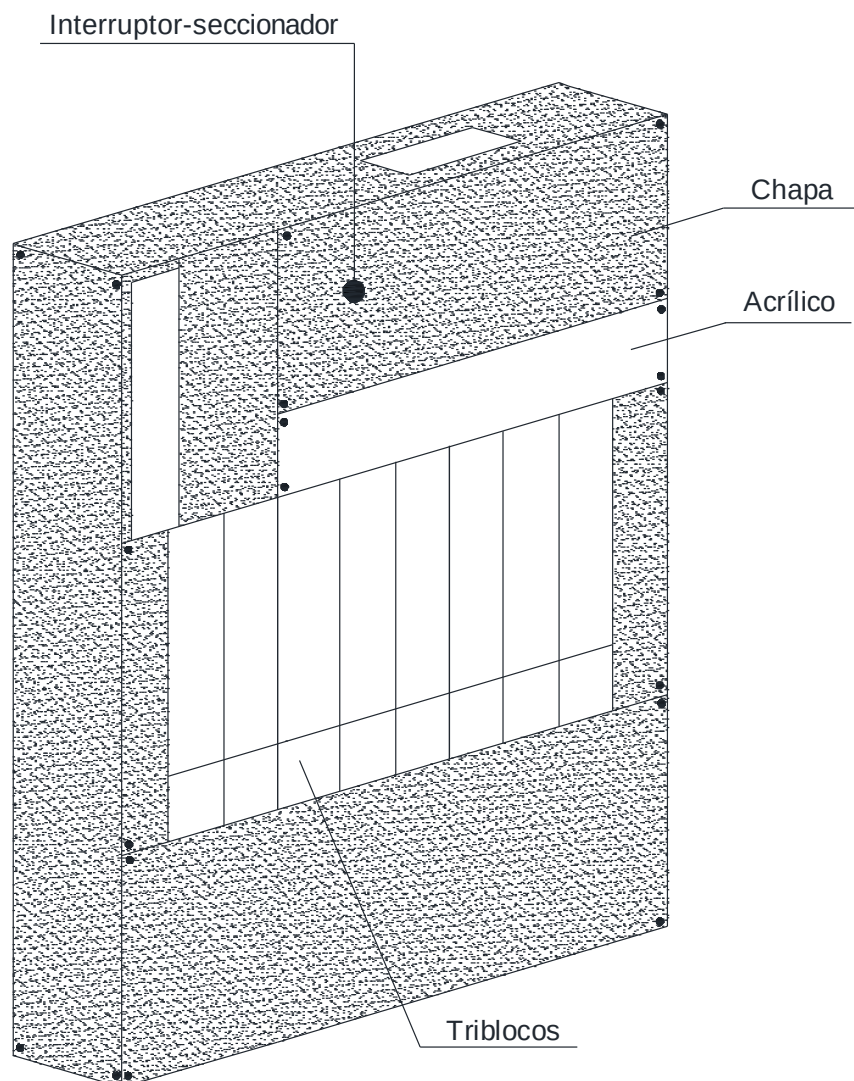
					PROJ.		
					COP/ALT.		
					DES.	24-10-2012	José Baral
					VERIF.		
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
		FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP				
		ESCALA	INVÓLUCRO DO QUADRO				
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	DESENHO Nº	R630 - 001	
						ÍNDICE	



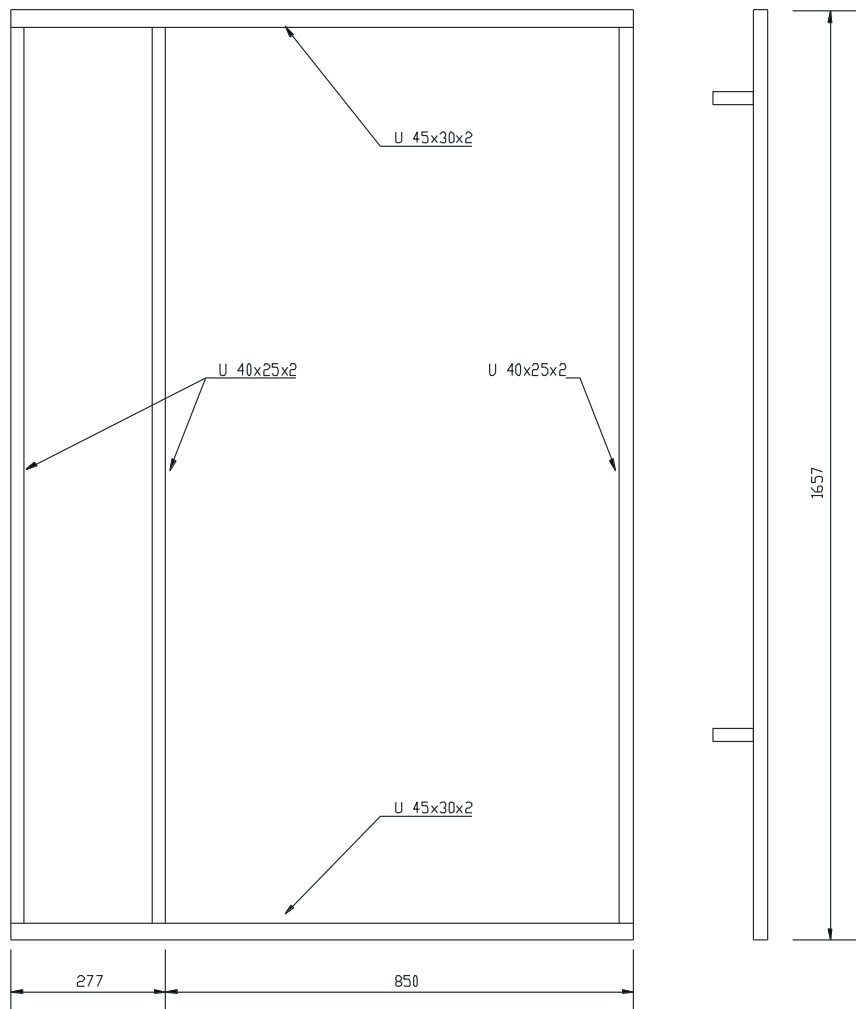
					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	24-10-2012	José Baral		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA	DIMENSÕES DO QUADRO							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
							R630 - 002		



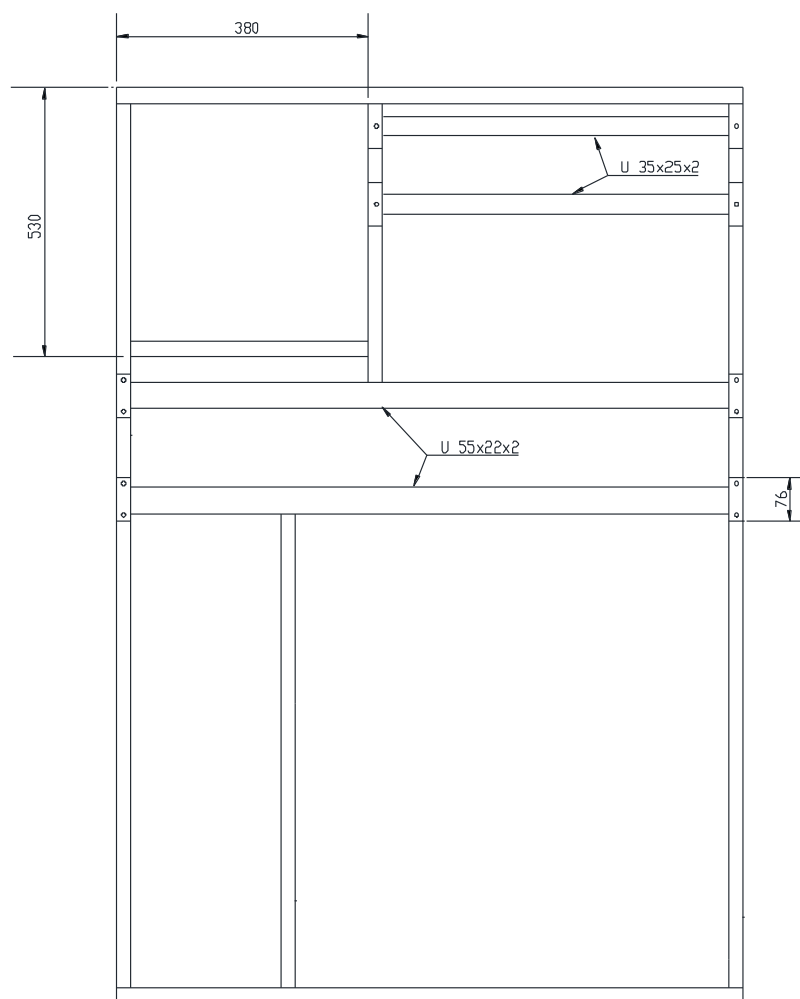
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP						
	ESCALA /	VENTILAÇÃO DO QUADRO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº R630 - 003	ÍNDICE	



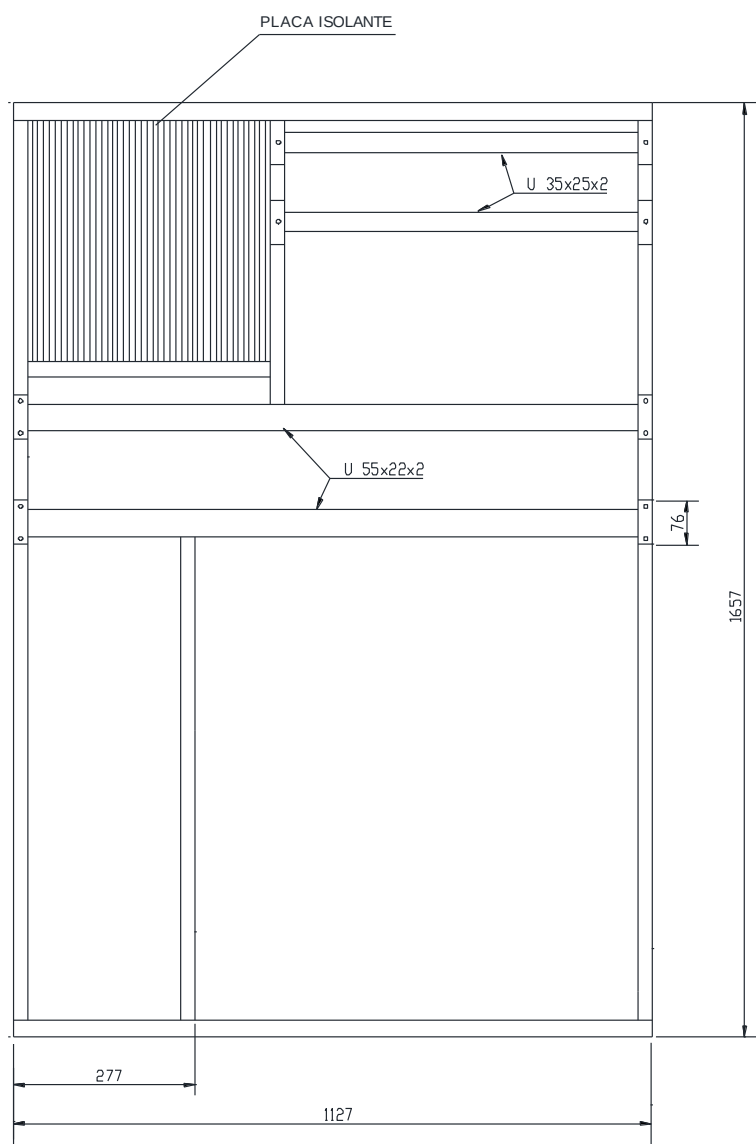
						PROJ.				
						COP/ALT.				
						DES.		24-10-2012	José Baral	
						VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO			DATA	RUBRICA		
		FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
		ESCALA /	LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO QUADRO							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº R630 - 004		ÍNDICE		



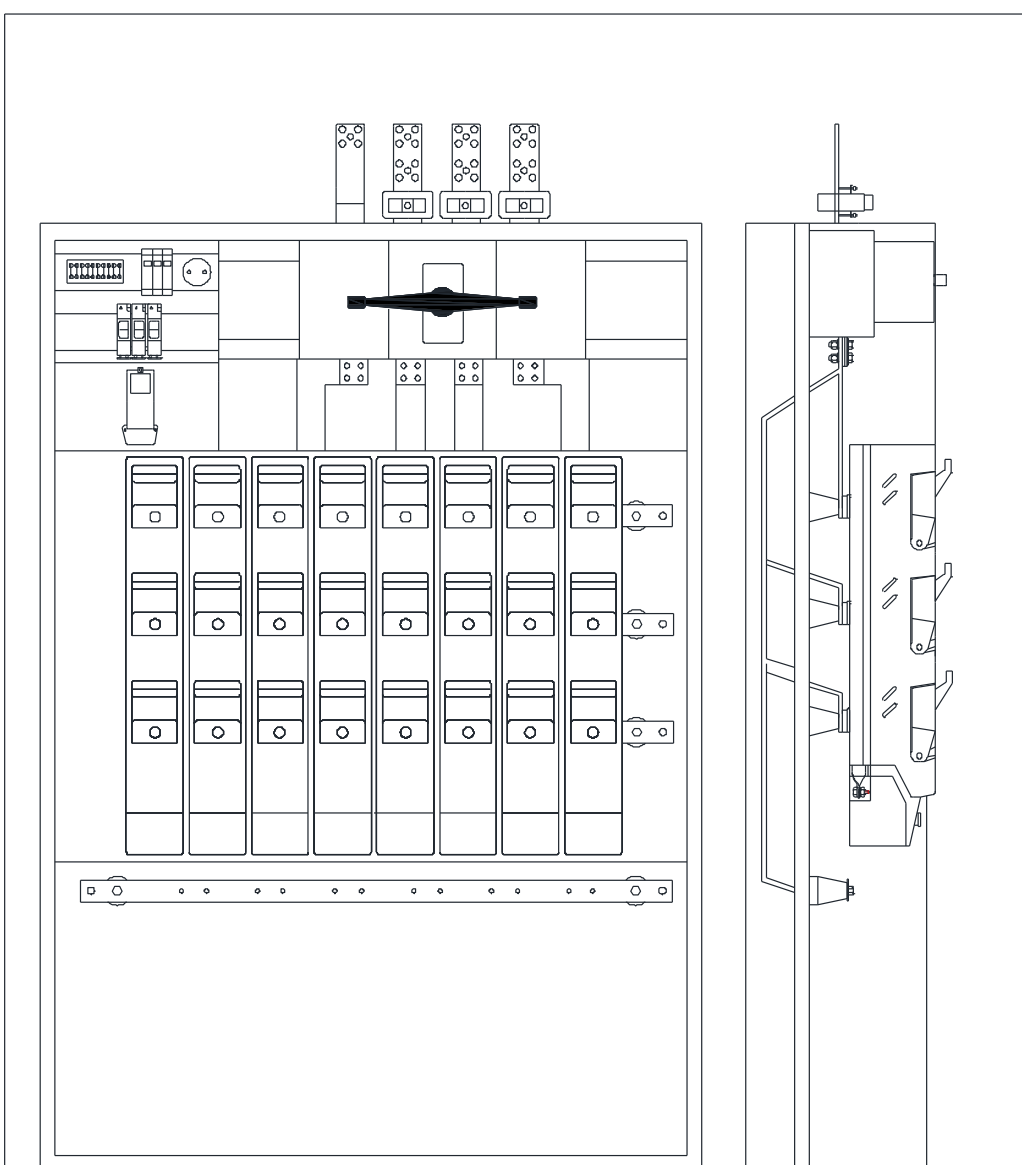
					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	24-10-2012	José Banal		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA	ESTRUTURA DO QUADRO							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	R630 - 005		
									ÍNDICE



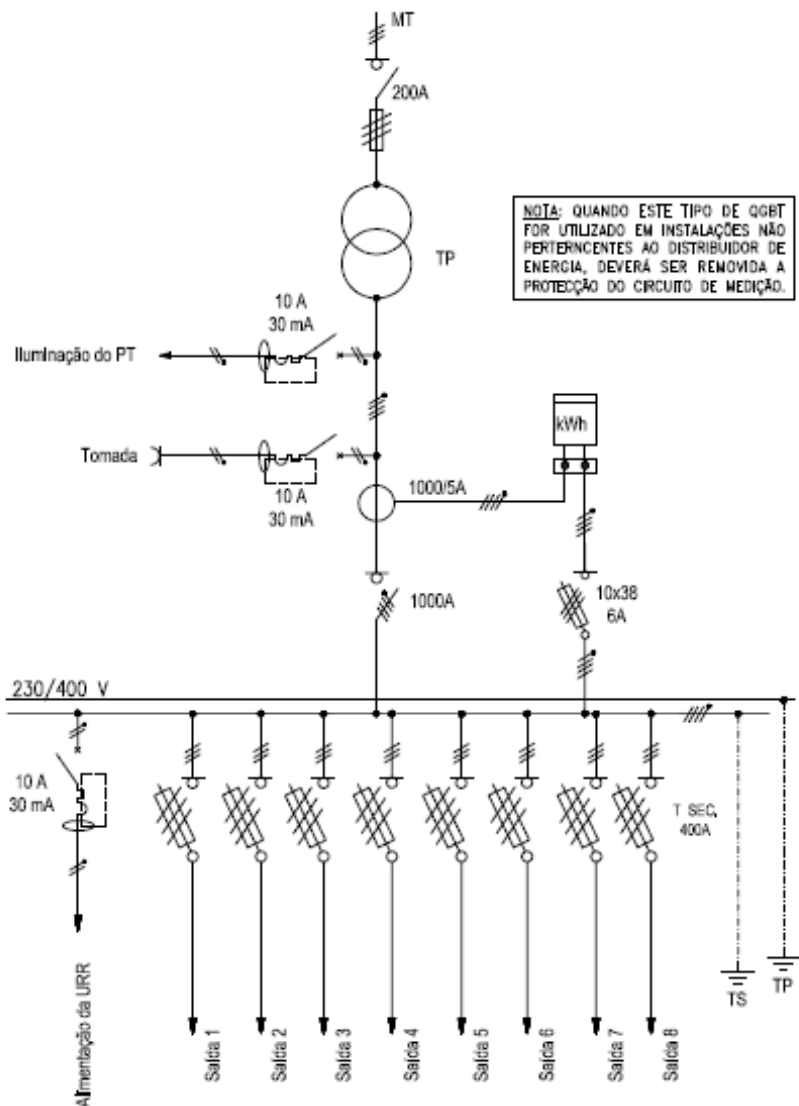
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
FORMATO A4 ESCALA 		QUADRO R630 - SIP						
		BASTIDOR DO QUADRO						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº R630 - 006		ÍNDICE



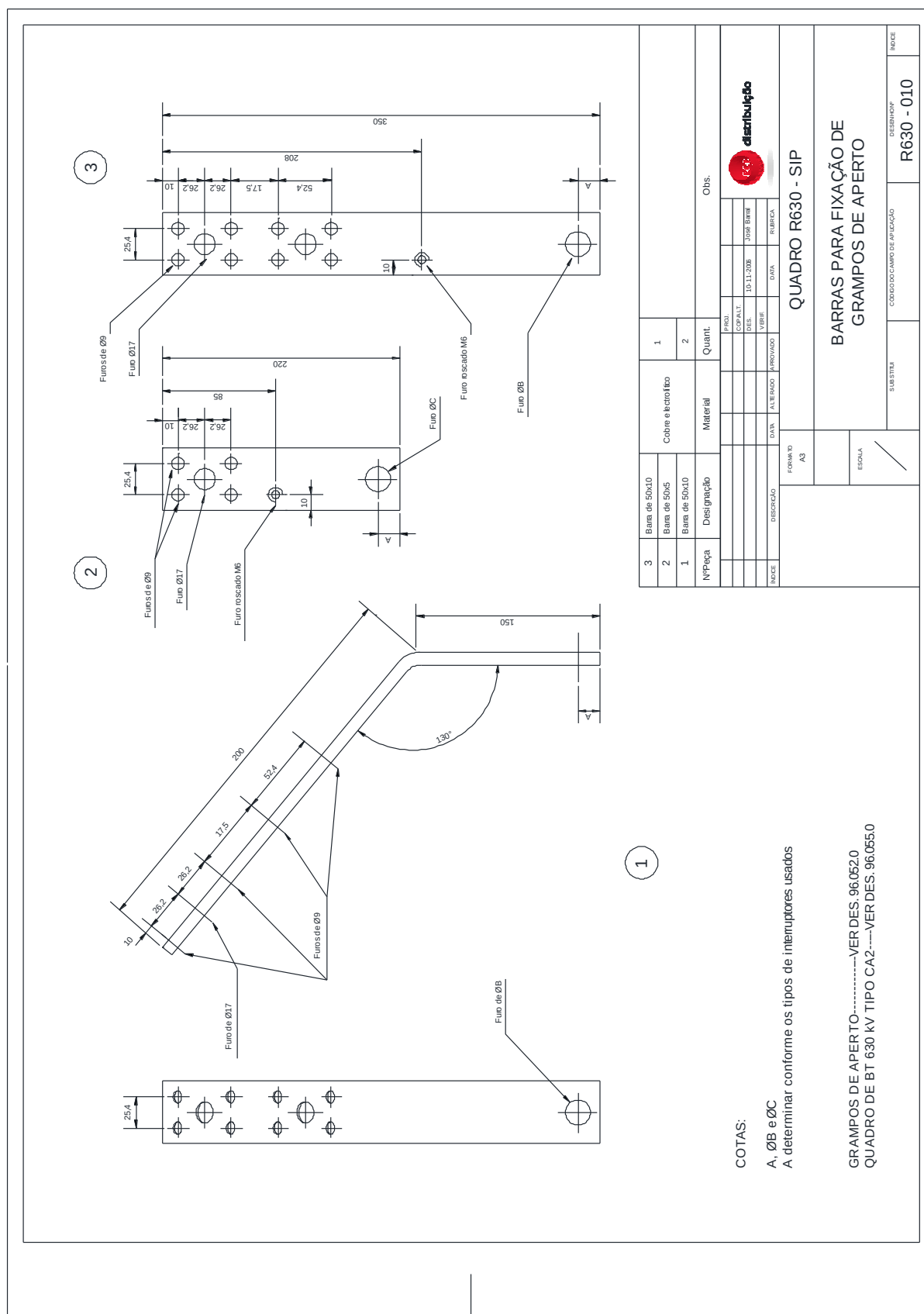
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
FORMATO A4 ESCALA /		QUADRO R630 - SIP						
		PLACA ISOLANTE						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				DESENHO Nº R630 - 007	ÍNDICE



					PROJ.				
					COPI/ALT.				
					DES.	24-10-2012	José Bantal		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA	DISPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO DO QUADRO							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE		
						R630 - 008			

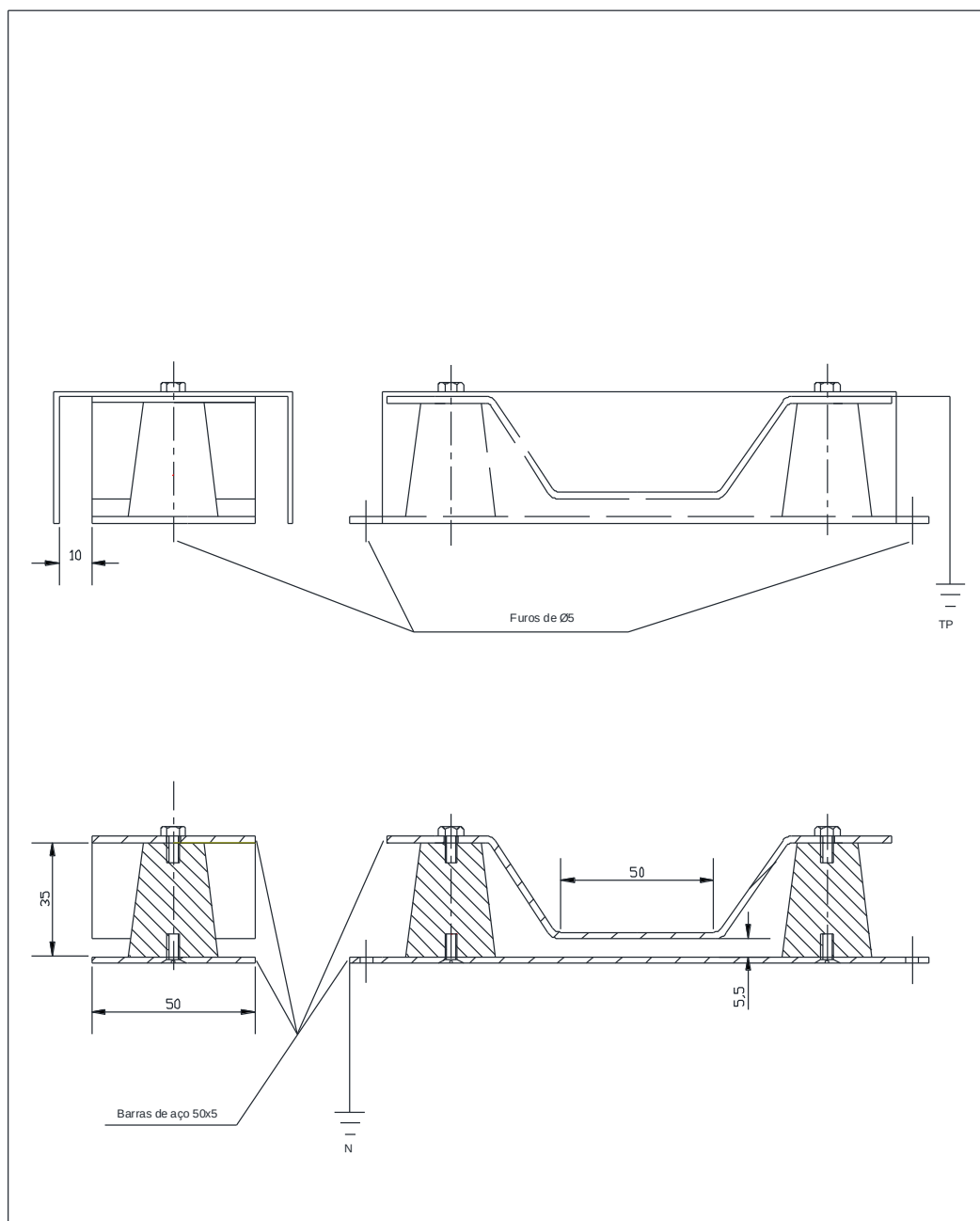


					PROJ.				
					COP/ALT.	21-04-2018	J. Nogueira		
					DES.	24-10-2012	José Bernal		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO	DATA	RUBRICA			
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA	ESQUEMA ELÉTRICO DO QUADRO							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE		
						R630 - 009			

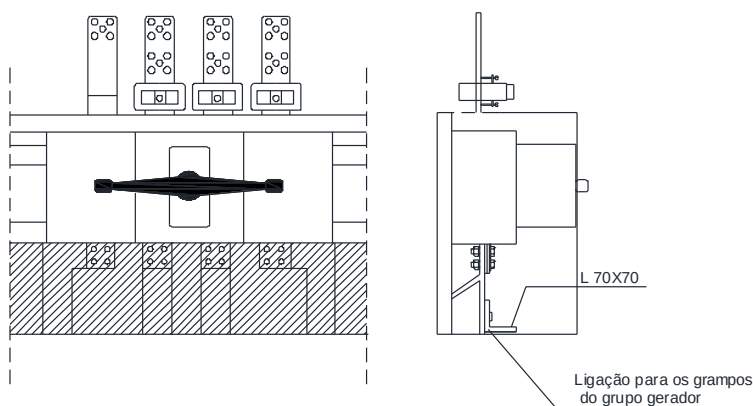


Technical drawing of a rectangular plate with dimensions 75 and 30. The plate is divided into four quadrants by a horizontal and vertical centerline. The top-left quadrant is labeled "Fabricante/Fornecedor:". The top-right quadrant is labeled "Refª:". The bottom-left quadrant is labeled "Nº Quadro". The bottom-right quadrant is labeled "Semana/Ano de fabrico".

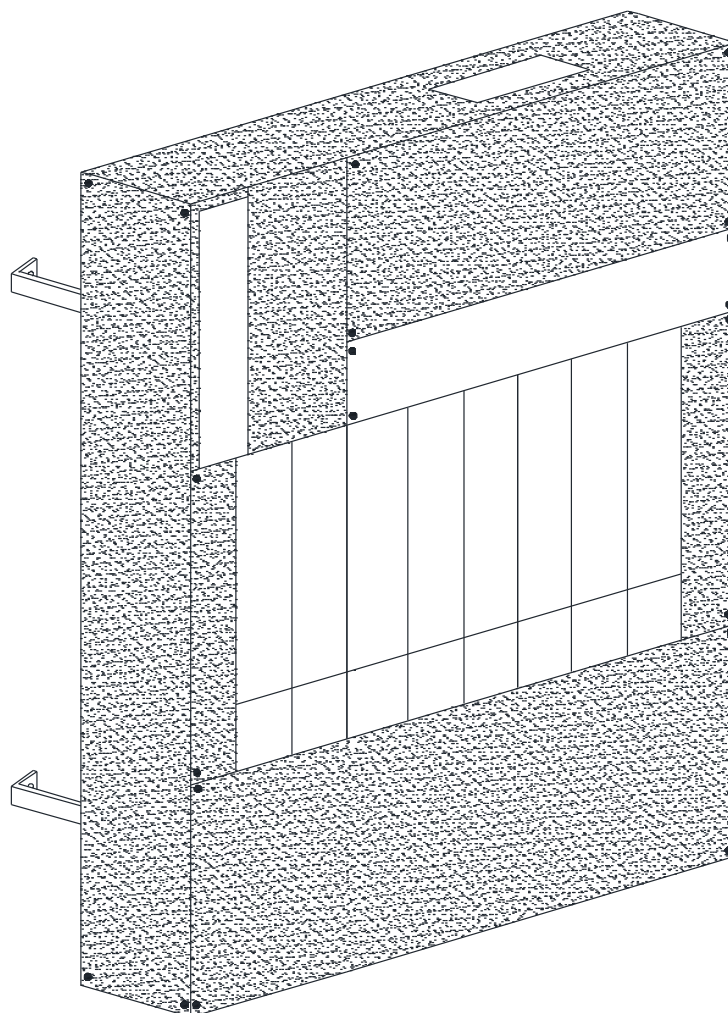
					PROJ.			 distribuição
					COP/ALT.			
					DES.	18-11-2006	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
FORMATO A4 ESCALA 		QUADRO R630 - SIP CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				DESENHO Nº R630 - 011	ÍNDICE



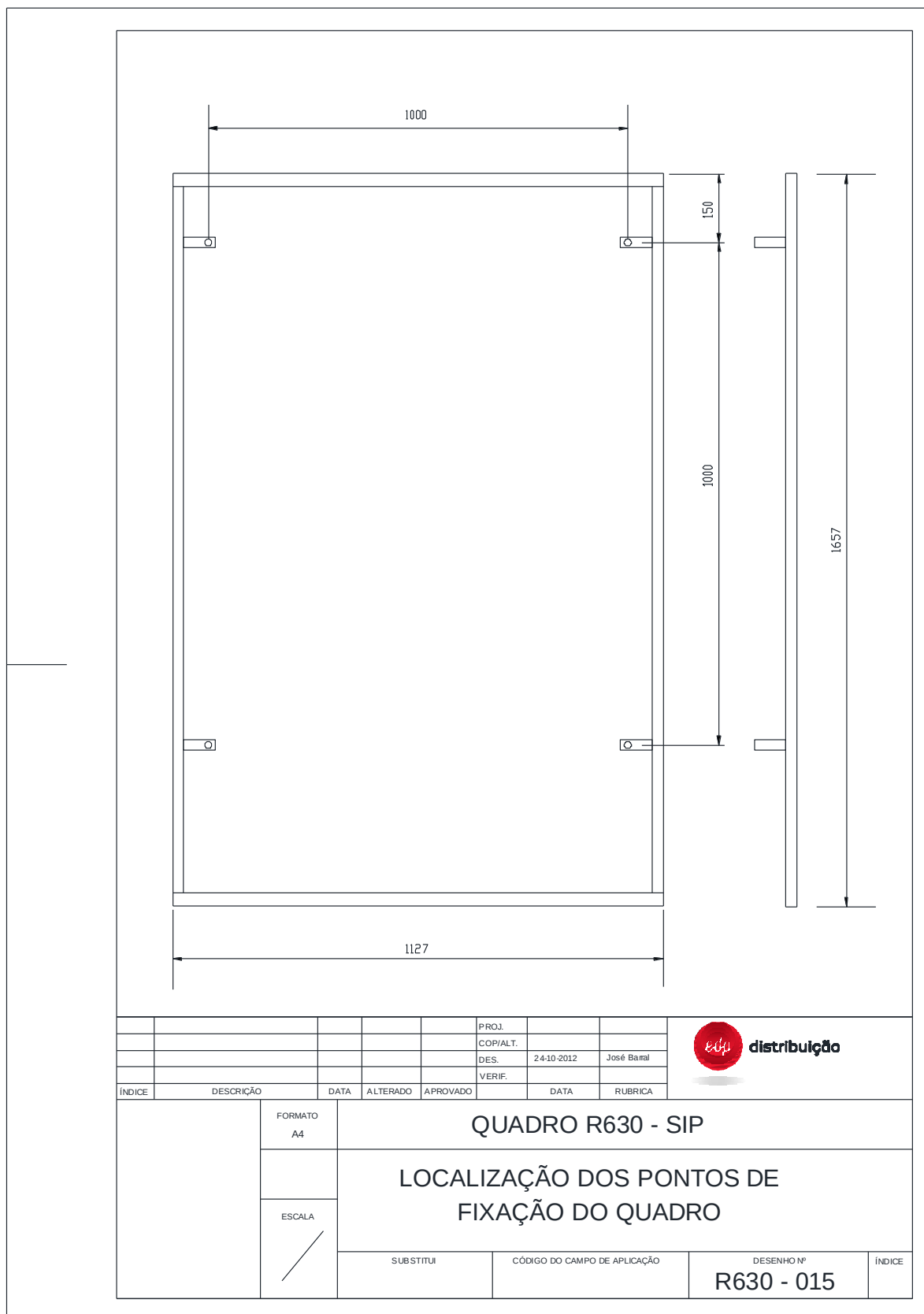
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-11-2006	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP						
	ESCALA	ESCORVADOR						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
						R630 - 012		

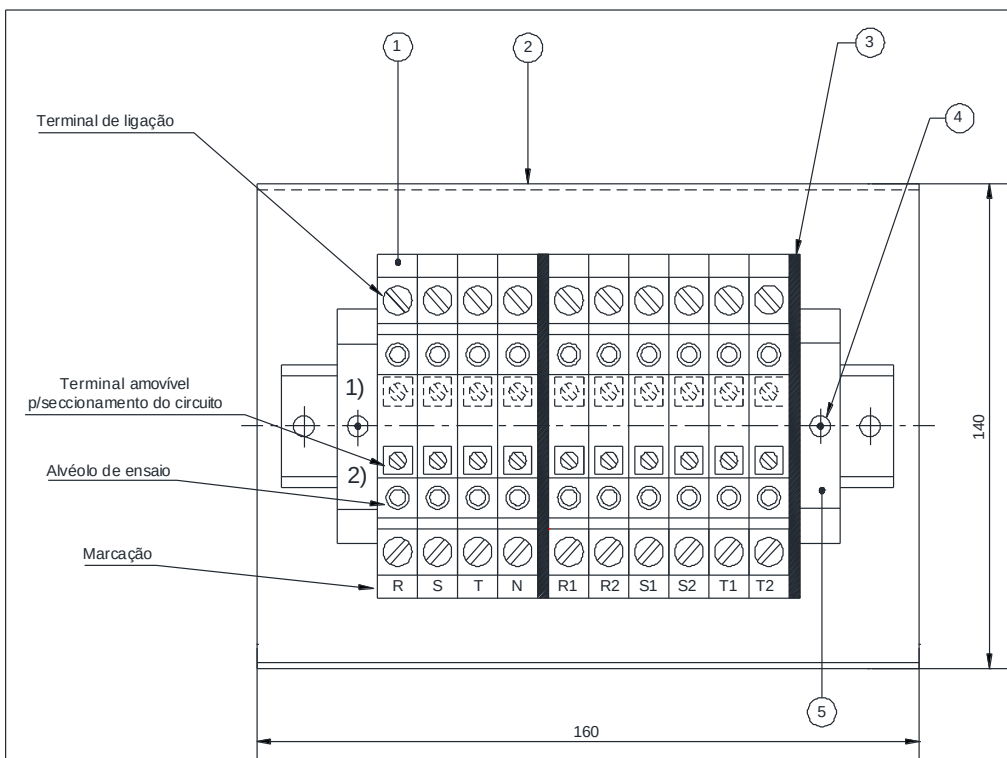


					PROJ.			
					COPI/ALT.			
					DES.	10-11-2006	José Baim	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP						
	ESCALA	LIGAÇÃO PARA O GRUPO GERADOR						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
						R630 - 013		



					PROJ.			
					COPI/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP						
	ESCALA /	SUPORTES PARA FIXAÇÃO DO QUADRO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
						R630 - 014		

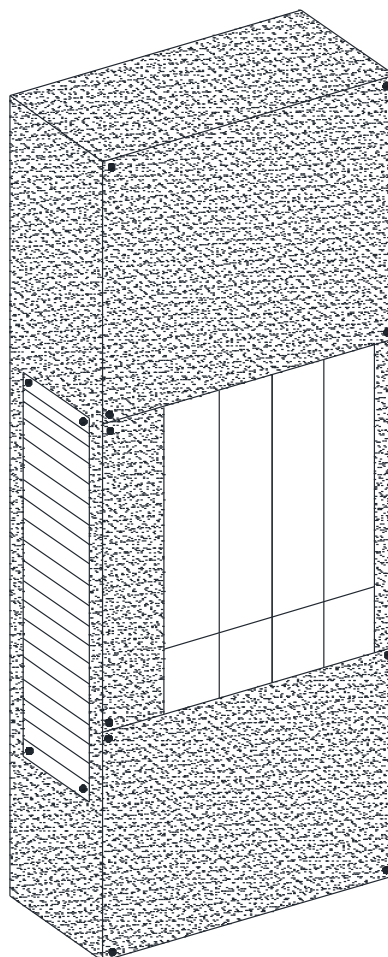




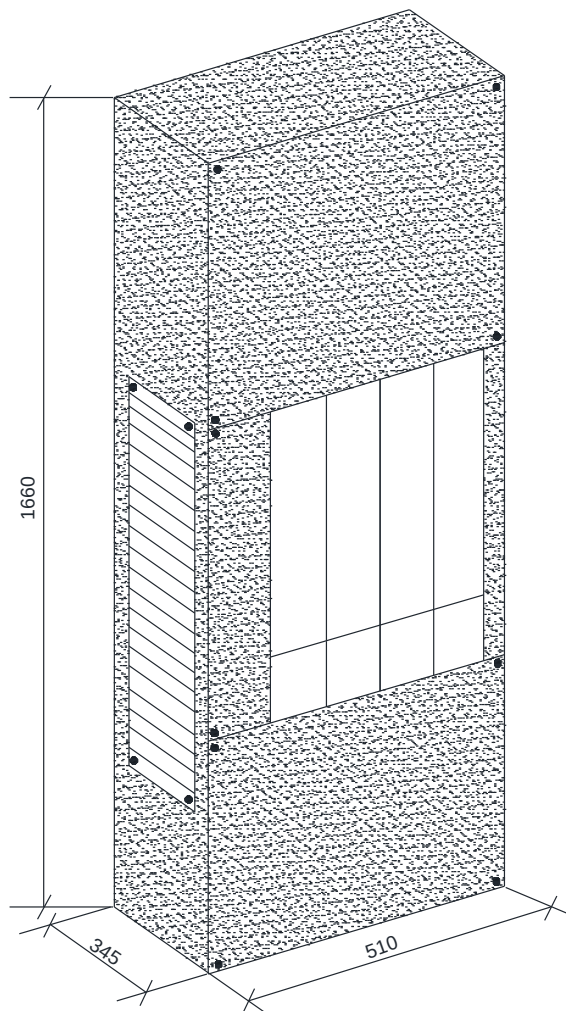
Posição do terminal amovível	Estado do circuito
1)	Ligado
2)	Desligado

Nº Peça	Designação	Quantidade
1	BLOCO DE TERMINAIS SECCIONÁVEL (UNIPOLAR)	10
2	COBERTURA ISOLANTE TRANSPARENTE	1
3	SEPARADOR ISOLANTE	2
4	PARAFUSO DE SELAGEM	2
5	FIXADOR TERMINAL	2

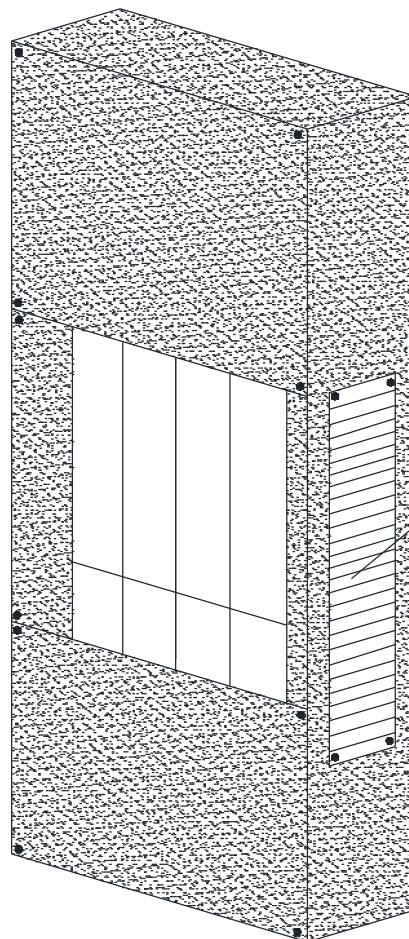
					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	24-10-2012	José Bana		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA	RÉGUA DE TERMINAIS DISPOSIÇÃO - CONSTITUIÇÃO - DIMENSÕES							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº R630 - 016		ÍNDICE	



					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Bamaí	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP					
		ESCALA /	INVÓLUCRO DO ACOPLAMENTO					
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº R630 - 017	ÍNDICE	

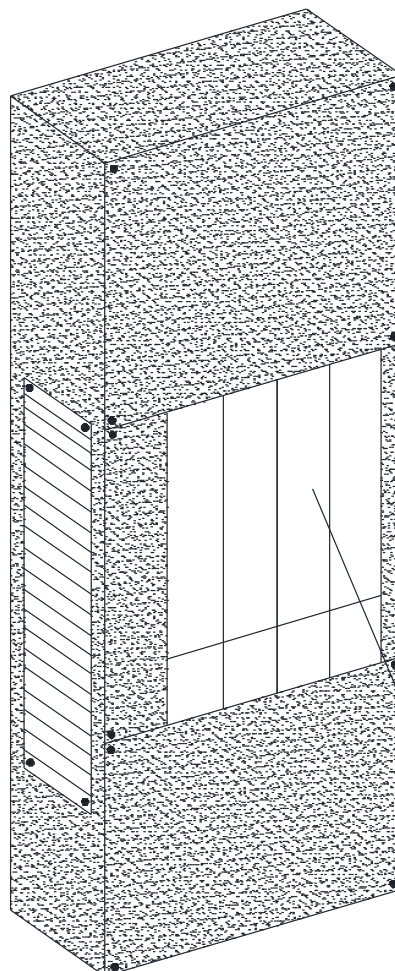


				PROJ.			
				COP/ALT.			
				DES.	24-10-2012	José Baral	
				VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
		FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP				
		ESCALA /	DIMENSÕES DO ACOPLAMENTO				
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº R630 - 018	ÍNDICE



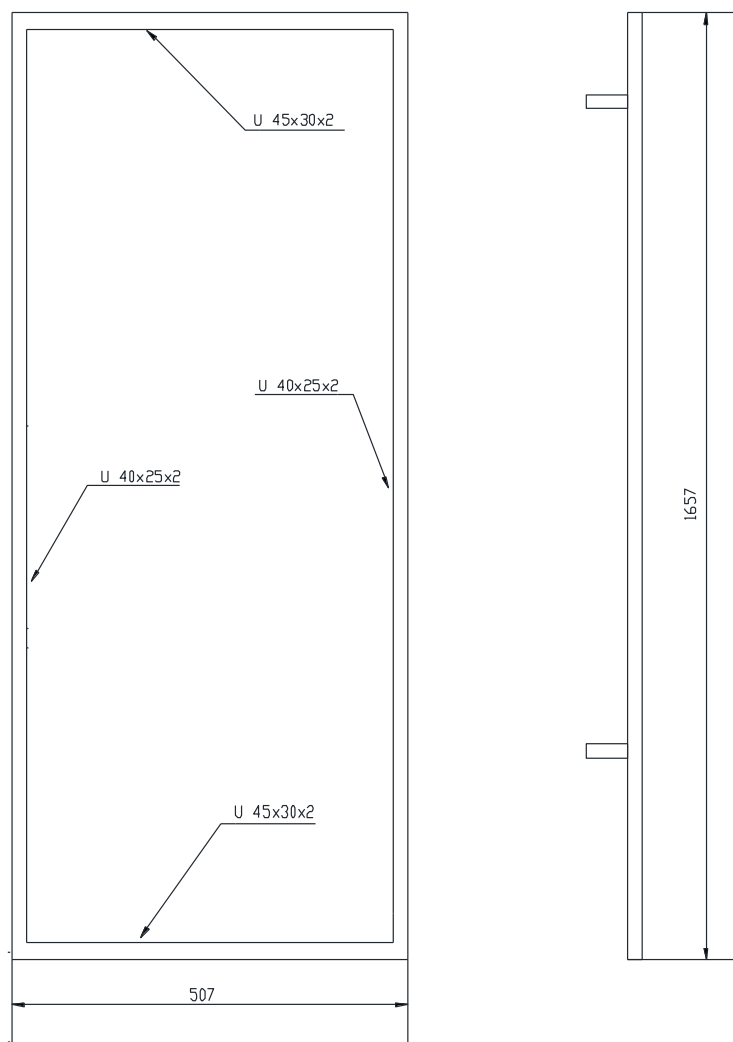
Zona de ventilação

					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	QUADRO R630 - SIP						
	A4							
	ESCALA	VENTILAÇÃO DO ACOPLAMENTO						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE
						R630 - 019		

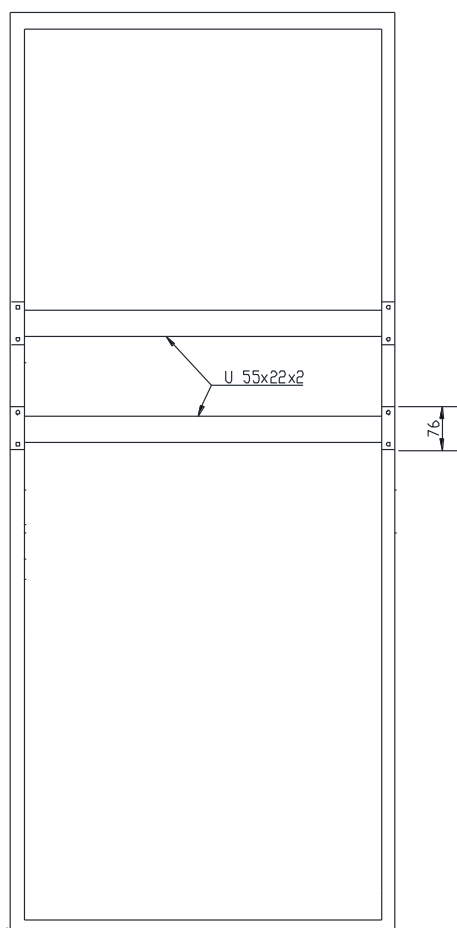


Triblocos

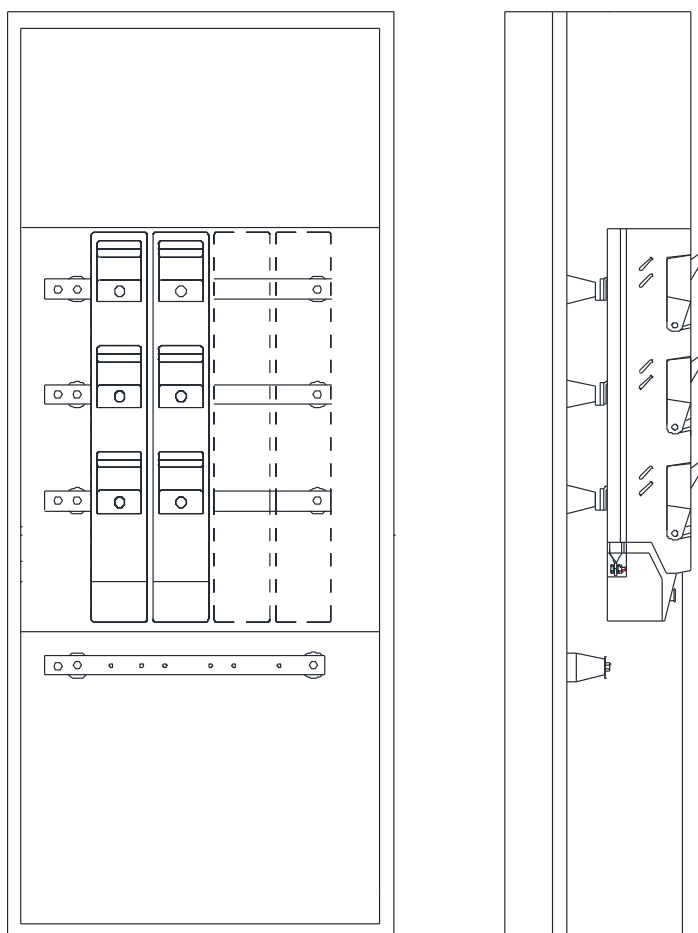
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Barrai	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO	QUADRO R630 - SIP						
	A4	LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ACOPLAMENTO						
	ESCALA							
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº	ÍNDICE	
						R630 - 020		



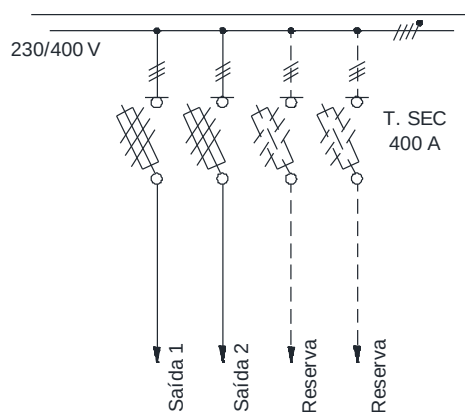
					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	10-11-2006	José Baral		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA	ESTRUTURA DO ACOPLAMENTO							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				DESENHO Nº	ÍNDICE	
							R630 - 021		



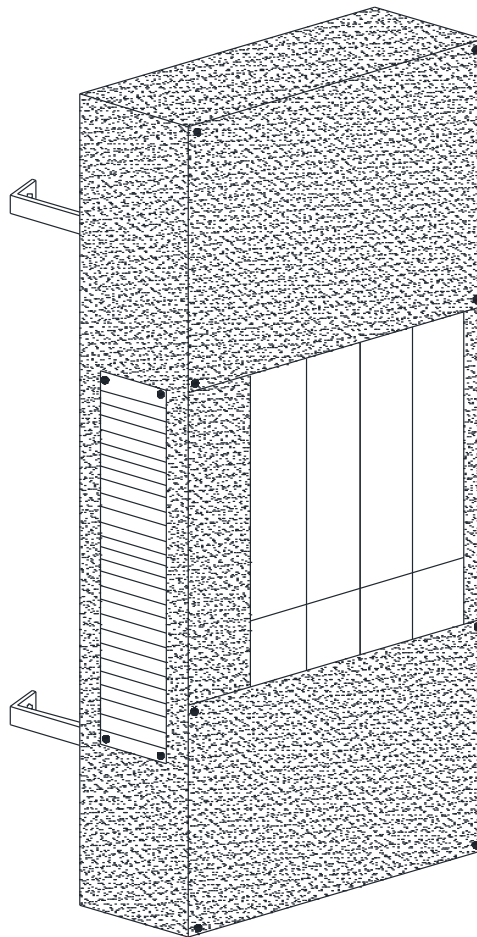
					PROJ.				
					COPI/ALT.				
					DES.	10-11-2006	José Bana		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
		FORMATO	QUADRO R630 - SIP						
		A4							
		ESCALA	BASTIDOR DO ACOPLAMENTO						
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
							R630 - 022		



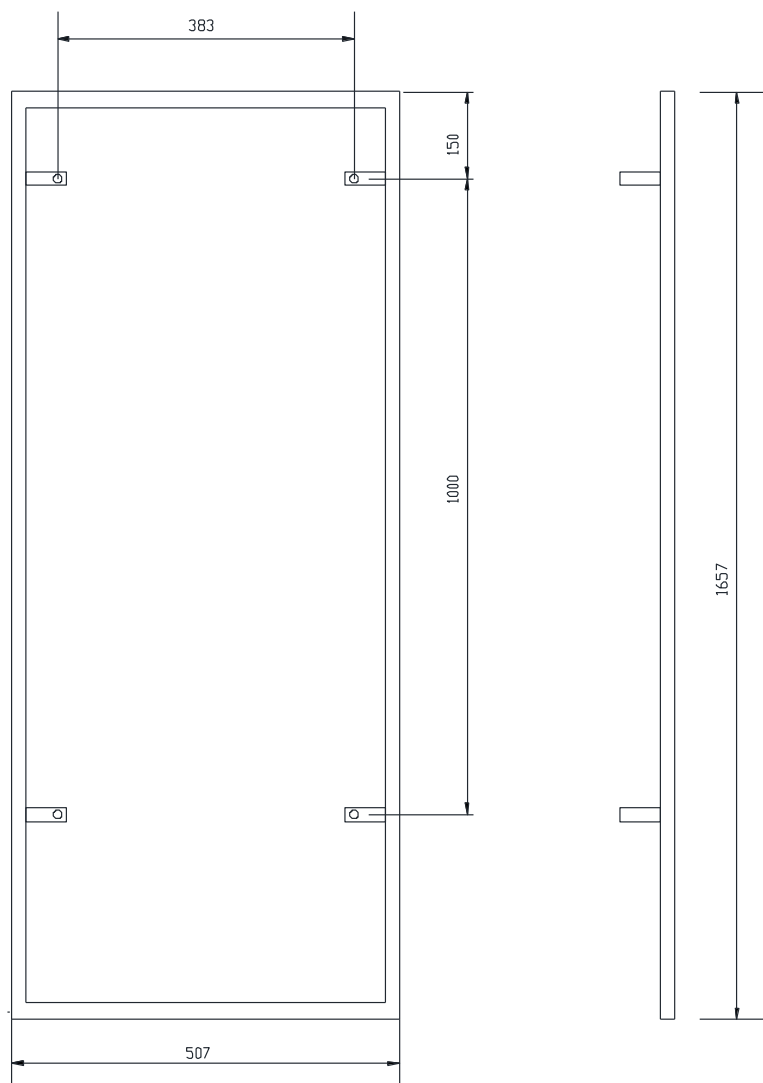
					PROJ.			
					COPI/ALT.			
					DES.	10-11-2006	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP						
	ESCALA	DISPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ACOPLAMENTO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº	ÍNDICE	
						R630 - 023		



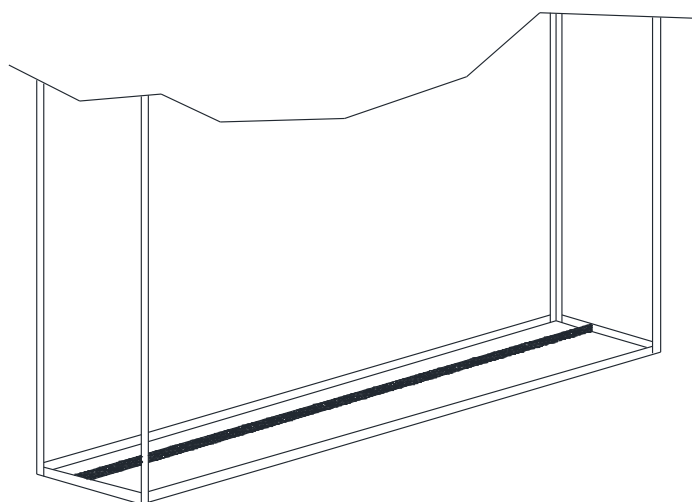
					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	10-11-2006	José Bami	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
		FORMATO	QUADRO R630 - SIP					
		A4						
		ESCALA	ESQUEMA ELÉTRICO DO ACOPLAMENTO					
/								
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO Nº		ÍNDICE	
					R630 - 024			



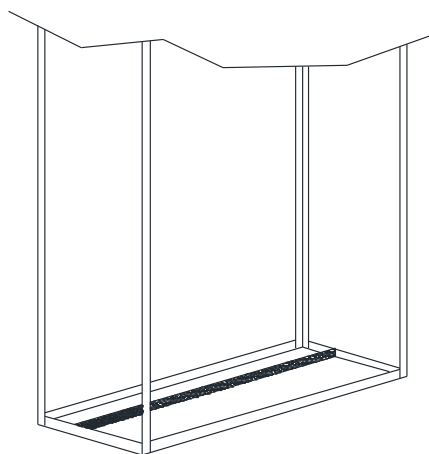
					PROJ.			 distribuição
					COPI/ALT.			
					DES.	24-10-2012	José Baral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP						
	ESCALA /	SUPORTES PARA FIXAÇÃO DO ACOPLAMENTO						
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO Nº R630 - 025	ÍNDICE	



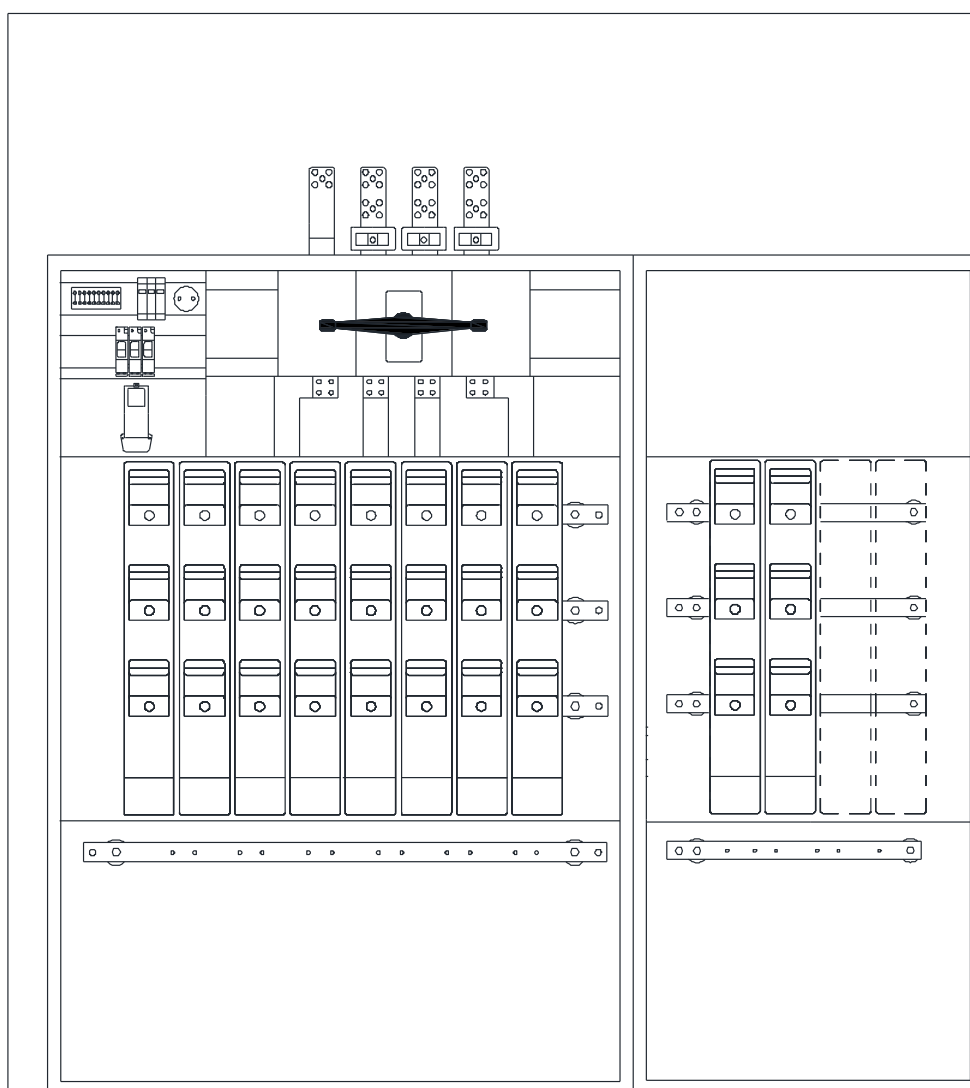
					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	10-11-2006	José Baral		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA	LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ACOPLAMENTO							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				DESENHO Nº R630 - 026	ÍNDICE	



					PROJ.			distribuição	
					COP/ALT.				
					DES.	14-01-2013			José Barrai
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA			RUBRICA
		FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP						
			SUPOORTE DE FIXAÇÃO DOS CABOS NO QUADRO						
		ESCALA 							
			SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO			DESENHO N° R630 - 027	ÍNDICE	



					PROJ.			
					COP/ALT.			
					DES.	14-01-2013	José Borral	
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	
FORMATO A4 ESCALA 		QUADRO R630 - SIP						
		SUORTE DE FIXAÇÃO DOS CABOS NO ACOPLAMENTO						
		SUBSTITUI		CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO		DESENHO N° R630 - 028		ÍNDICE



					PROJ.				
					COP/ALT.				
					DES.	24-10-2012	José Bantal		
					VERIF.				
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA		
	FORMATO A4	QUADRO R630 - SIP							
	ESCALA /	CONJUNTO QUADRO/ACOPLAMENTO							
		SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO				DESENHO Nº R630 - 029	ÍNDICE	

ANEXO D
LISTAS DE CONFORMIDADE

Fabricante/fornecedor: _____

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R630 SIP						
Características		DMA-C62-811	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento Comprovativo/NA OU ND ³⁾	Observações ⁴⁾
1	Condições normais de serviço	De acordo com 4				
2	Constituição do quadro	De acordo com 5				
3	Características do equipamento elétrico:					Indicar complementarmente os respetivos valores
	- Tensão estipulada de utilização	De acordo com 6.1.1				
	- Níveis de isolamento	De acordo com 6.1.2				
	- Corrente estipulada de serviço contínuo	De acordo com 6.1.3				
	- Corrente estipulada de curto-circuito	De acordo com 6.1.4				
4	Conceção e construção do quadro	De acordo com 7				
5	Invólucro (constituição, pintura, e ventilação)	De acordo com 7.1				
6	Dimensões do invólucro	Indicar (de acordo com 11) (Quadro 6)				
7	Estrutura	De acordo com 7.2				
8	Bastidor	De acordo com 7.3				
9	Acrílico	De acordo com 7.4				
10	Placas isolantes	De acordo com 7.5				
11	Parafusos, porcas e anilhas	De acordo com 7.6				

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R630 SIP						
Características		DMA-C62-811	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA OU ND ³⁾	Observações ⁴⁾
12	Marcações: - Chapa de identificação do quadro	De acordo com 8.1				Enviar em anexo exemplar da chapa de identificação
13	Acessórios: - Chapa de características do quadro	De acordo com 9.1				
14	Aparelho de corte geral do quadro	De acordo com 10.1				Indicar a marca, o tipo e as características principais
15	Triblocos seccionáveis	De acordo com 10.2				Indicar a marca, o tipo e as características principais
16	Barramentos	De acordo com 10.3				
17	Dispositivo disruptor (escorvador)	De acordo com 10.4 e Anexo A				
18	Ligação de grupos geradores	De acordo com 10.5				
19	Proteções diferenciais	De acordo com 10.6				
20	Tomada de corrente	De acordo com 10.7				
21	Contagem geral de energia	De acordo com 10.8				Indicar a marca, o tipo e as características principais dos TI e dos TT
22	Bases fusíveis	De acordo com 10.9 (Quadro 5)				
23	Ligações	De acordo com 10.10				

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R630 SIP						
Características		DMA-C62-811	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
24	Terminais	De acordo com 10.11				
25	Blocos de terminais de passagem	De acordo com 10.12				
26	Disposição do equipamento	De acordo com 10.13				
27	Esquema elétrico do quadro e do acoplamento	De acordo com 10.14 e anexo C				
28	Suporte de fixação dos cabos	De acordo com 10.15				
29	Suporte de fixação do quadro e do acoplamento	De acordo com 10.16				
30	Ensaio de tipo (Enviar o processo com relatórios de todos os ensaios de tipo de acordo com especificado, acompanhados de listagem dos mesmos e das respetivas referências)	De acordo com 12.1				
	Verificação da indelebilidade das marcações	De acordo com 12.1.1				
	Ensaio de aquecimento	De acordo com 12.1.2				
	Ensaio de verificação dos níveis de isolamento	De acordo com 12.1.3				
	Ensaio de verificação da resistência aos curto-circuitos	De acordo com 12.1.4				

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R630 SIP						
Características		DMA-C62-811	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
30	Ensaio para verificação da eficácia da proteção contra choques elétricos e integridade do circuito de proteção do quadro	De acordo com 12.1.5				
	Ensaio de verificação dos graus proteção do invólucro	De acordo com 12.1.6				
	Ensaio p/ verificação resistência aos esforços mecânicos	De acordo com 12.1.7				
	- Verificação da resistência ao esforço estático	De acordo com 12.1.7.1				
	- Verificação da resistência ao impacto	De acordo com 12.1.7.2				
	- Verificação da resistência a impactos mecânicos com objetos pontiagudos	De acordo com 12.1.7.3				
	Verificação das propriedades dos materiais isolantes	De acordo com 12.1.8				
	Verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo, devido a efeitos elétricos internos	De acordo com 12.1.8.1				
	Verificação do comportamento ao fogo	De acordo com 12.1.8.2				
	Ensaio ao calor seco	De acordo com 12.1.8.3				

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO R630 SIP						
Características		DMA-C62-811	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
30	Verificação resistência à corrosão e ao envelhecimento	De acordo com 12.1.9				
31	Ensaio de série	De acordo com 12.2				
1) Indicar valor do fabricante ou ✓, consoante os casos. Valores numéricos deverão ser sempre preenchidos. 2) Assinalar com "C" se estiver conforme, ou "NC" se estiver não conforme. 3) Indicar referência do documento comprovativo ou "NA" quando não aplicável, ou ainda "ND" quando não disponível. 4) Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.						

Data: ____ / ____ / ____ O fornecedor/fabricante: _____
(Assinatura)